Dédicaces

Je dédie ce projet à...

Walid Gritli

Remerciement

start writing here...

Table des matières

Introduction générale **1**

1 Contexte du projet **2**
1.1 Introduction 2
1.2 Présentation de la société : 2
1.2.1 Activité : 2
1.2.2 Historique : 3
1.2.3 Les services fonctionnels et supports : 4
1.2.4 Organigramme du Service de Système d'Informatique 5
1.3 Présentation du cadre général du projet 6
1.3.1 Problématique 6
1.3.2 Etude de l'existant 6
1.3.3 Description de l'existant 6
1.3.4 Critique de l'existant 6
1.3.5 Solution Proposée 7
1.4 Choix de la méthodologie de développement 7
1.4.1 Classification de méthodologie de conduite de projets 7
1.4.2 Choix de la Méthode Scrum 8
1.4.3 Les bases de SCRUM 8
1.4.4 Les acteurs dans SCRUM 9
1.5 Conclusion 10

2 Spécification des besoins **11**
2.1 Introduction 11
2.2 Etude des besoins 11
2.2.1 Présentation des acteurs 11
2.2.2 Besoins fonctionnels 12
2.2.3 Besoins non fonctionnels 13
2.2.4 Le diagramme de cas d'utilisation global 13
2.3 Pilotage du projet avec SCRUM 15
2.3.1 Equipe et rôles 15
2.3.2 Le Backlog Produit 15
2.3.3 Planification des sprints 19
2.4 Environnement de travail 19
2.4.1 Environnement matériel 19
2.4.2 Environnement logiciel 20
2.4.3 Framework 21
2.4.4 Langages de développement 22

2.5 Architecture logicielle du projet 23
2.5.1 Architecture logicielle MVC 23
2.6 Conclusion 23

3 Modélisation **24**
3.1 Introduction 24
3.2 Développement du Sprint 1 24
3.2.1 Backlog du Sprint 1 24
3.3 Analyse 26
3.3.1 Raffinement des cas d'utilisation 26
3.4 Conception 29
3.4.1 Diagramme de séquence 29
3.4.2 Diagramme de classe 31
3.5 Réalisation 32
3.5.1 Interface « Authentification » 32
3.6 Tests et validation 32
3.7 Conclusion 32

4 Réalisation **33**
4.1 Introduction 33
4.1.1 Backlog du Sprint 2 33
4.2 Analyse 34
4.2.1 Raffinement des cas d'utilisation 35
4.3 Conception 38
4.3.1 Diagramme de séquence 38
4.3.2 Diagramme de classe 41
4.4 Réalisation 41
4.4.1 Interface « Authentification » 41
4.5 Tests et validation 41
4.6 Conclusion 41

Réalisation **42**
5.1 Introduction 42
5.1.1 Backlog du Sprint 3 42
5.2 Analyse 44
5.2.1 Raffinement des cas d'utilisation 44
5.3 Conception 45
5.3.1 Diagramme de séquence 45
5.3.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Workflow» 47
5.3.3 Diagramme de classe 48
5.4 Réalisation 48
5.4.1 Interface « Authentification » 48
5.5 Tests et validation 48
5.6 Conclusion 48

Conclusion Générale **49**

Bibliographie **50**

Table des figures

1.1 Les meilleures solutions qualitatives de TIS Circuits 3
1.2 Groupe « ALL CIRCUITS » 3
1.3 Organigramme de l'entreprise 5
1.4 Organigramme du Service informatique 5
1.5 Comparaison entre les méthodes Agiles vs les méthodes Classiques [3] . . . 8
1.6 Processus Scrum [3] 10
2.7 Diagramme de cas d'utilisation global 14
2.8 Planification des sprints 19
2.9 Logo Microsoft Visual Studio 20
2.10 Logo SQL Server 20
2.11 Logo Overleaf 20
2.12 Logo StarUML 21
2.13 Logo StarUML 21
2.14 Logo ASP.NET 21
2.15 Logo Bootstrap 21
2.16 Logo Html 22
2.17 Logo CSS 22
2.18 Logo JavaScript 22
2.19 Logo C sharp 22
2.20 Architecture logicielle MVC 23
3.21 Scrum Board Sprint 1 25
3.22 Diagramme cas d'utilisation sprint 1 26
3.23 Diagramme de cas d'utilisation Gérer fiche fonction 26
3.24 Diagramme de cas d'utilisation Modifier rôle d'un employé 28
3.25 Diagramme de séquence de cas d'utilisation ajouter fiche fonction 29
3.26 Diagramme de séquence de cas d'utilisation modifier rôle 30
3.27 Diagramme de classe de conception Sprint 1 31
4.28 Scrum Board Sprint 2 34
4.29 Diagramme cas d'utilisation sprint 2 35
4.30 Diagramme de cas d'utilisation gérer hisorique 35
4.31 Diagramme de cas d'utilisation gérer entretien annuel 36
4.32 Diagramme de cas d'utilisation Gérer les notes 37
4.33 Diagramme de sequence ajouter un entretien annuel 39
4.34 Diagramme de sequence restaurer une fiche fonction 40
5.35 Scrum Board Sprint 2 44
5.36 Diagramme de cas d'utilisation Gérer session 44
5.37 Diagramme de séquence de cas d'utilisation ouvrir session 46
5.38 Diagramme de séquence de cas d'utilisation Workflow 47

Liste des tableaux

2.1 Les besoins non fonctionnels 11
2.2 Les besoins non fonctionnels 13
2.3 backlog de produit 18
2.4 Environnement matériel 20
3.5 Backlog du Sprint 1 25
3.6 Description textuelle créer une fiche fonction 27
3.7 Description textuelle modifier rôle 28
3.8 Tests de validation 32
4.9 Backlog du Sprint 2 34
4.10 Description textuelle restaurer historique 36
4.11 Description textuelle créer une fiche fonction 37
4.12 Description textuelle donner une note 38
4.13 Tests de validation 41
5.14 Backlog du Sprint 3 42
5.15 Backlog du Sprint 3 43
5.16 Description textuelle ouvrir session 45
5.17 Tests de validation 48

Introduction générale

start writing here...

chapitre 1

Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Tout projet nécessite une phase d'étude qui constitue une étape primordiale pour sa réussite. Dans ce chapitre, on va mettre le projet dans son cadre. On commencera par présenter l'organisme d'accueil qui réalise notre projet de fin d'études. Ensuite, nous nous concentrons sur le cadre général du projet et décrivons la solution proposée pour résoudre la problématique identifiée. Après cette étape on va faire une analyse fonctionnelle du projet pour aboutir à la meilleure solution une méthodologie de conception appropriée.

1.2 Présentation de la société :

Nous présentons, dans cette partie, l'activité de l'entreprise en détaillant son historique et les différents services disponibles

1.2.1 Activité :

TIS Circuits « Tunis International Subcontracting Circuits » est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. C'est la filiale tunisienne d'All Circuits, géant français spécialisé dans le même domaine. TIS Circuits fabrique des cartes électroniques destinées au marché de l'énergie, mais aussi de la domotique, de l'automatisme et du contrôle. Ses produits s'adressent également aux secteurs de l'électroménager et du multimédia. Cette société se situe à la zone industrielle Borj Ghorbel de Ben Arous [1] .

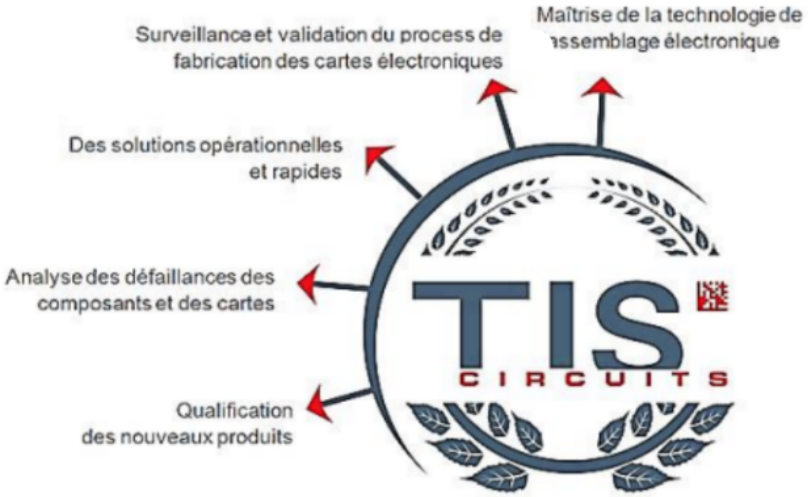

FIGURE 1.1 – Les meilleures solutions qualitatives de TIS Circuits

1.2.2 Historique :

La société TIS Circuits est née sur le site de la Soukra (Tunisie) au sein du groupe SATELEC. Elle a été développée par sagem com en 2002 et depuis son déplacement en janvier 2003 au site de production dans la zone industrielle de BEN AROUS l'usine devient rapidement un fleuron de l'industrie locale.. Au cours de ses 15 années d'existence, TIS Circuits a consolidé un savoir-faire reconnu dans les secteurs de l'énergie, de la domotique, de l'automatisation, du contrôle, de l'électroménager et du multimédia. Le groupe ALL CIRCUITS troisième sous-traitant électronique français et 33éme mondial, est né de l'alliance entre BMS Circuits (Bayonne), MSL Circuits (Meung-surLoire) et TIS Circuits (Tunis) [2] .

FIGURE 1.2 – Groupe « ALL CIRCUITS »

1.2.3 Les services fonctionnels et supports :

Les services supports se divisent en deux catégories selon leur caractère administratif ou Technique.

- **Les services supports à caractères administratifs sont** :
  - Service Financier :ce service gère la comptabilité, les budgets, la trésorerie et l'analyse financière.
  - Service Achats : Le rôle de ce service est de gérer le contact avec les fournisseurs et les achats.
  - Service Ressources Humaines : Ce service assure le recrutement du personnel nécessaire à l'entreprise. Il inclut également un service de formation qui se charge des stages.
  - Service Qualité :Ce service garantit une satisfaction client continue en conformité avec les normes établies, tout en améliorant la production, les conditions de travail et l'efficacité du service offert.
- **Les services support à caractère technique sont** :
  - Service industrialisation : La fonction de ce service est de faciliter la transition de la phase de prototypage à la production.
  - Service Maintenance : C'est un service qui permet de surveiller les ressources disponibles et de garantir une maintenance optimale des outils de production
  - Service méthode et process : Les tâches de ce service incluent la recherche d'améliorations de la qualité et l'optimisation des moyens de production.
  - Service Test : Ce service de soutien à la production se concentre sur les tests de cartes, comprenant des départements de tests IN-SITU et de tests fonctionnels, visant à garantir la qualité des produits.
  - Service informatique et contrôle de gestion : La mission de ce service est d'améliorer la performance, sécuriser le réseau et maintenir les postes informatiques.

Notre stage de fin d'études se déroule au sein de Tis-circuits, précisément dans le service informatique et contrôle de gestion

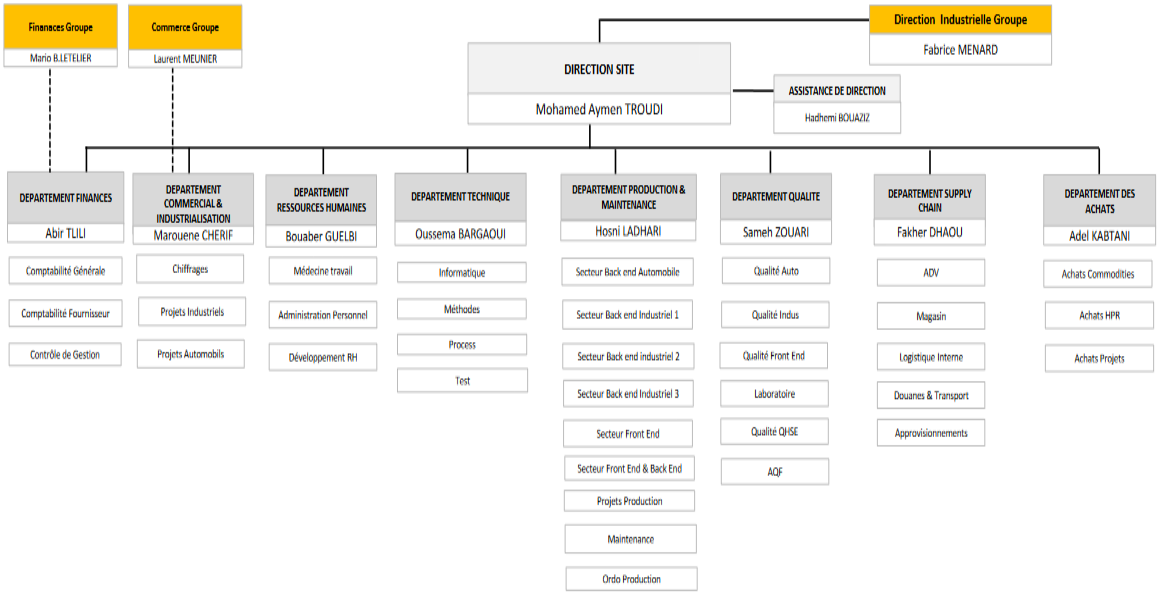

FIGURE 1.3 – Organigramme de l'entreprise

La figure 1.3 illustre l'organigramme de la direction Technique, où notre stage s'est déroulé. Cette hiérarchisation présente les responsables des différents départements clés au sein de cette division stratégique de Tis Circuit.

1.2.4 Organigramme du Service de Système d'Informatique

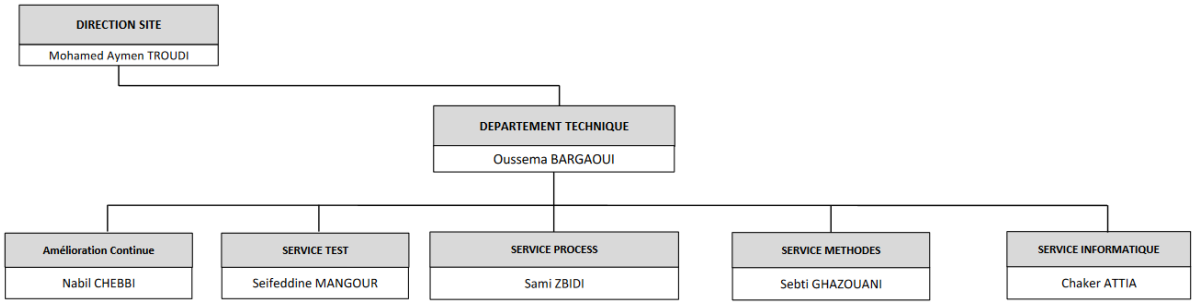

FIGURE 1.4 – Organigramme du Service informatique

Le service de systèmes d'information comme montre la figure 1.4 est chargé de mettre à disposition et d'assister les collaborateurs en ressources informatiques et audiovisuelles d'usage courant. Personnalisé pour l'utilisateur pour assurer la sécurité du système d'information de l'entreprise.

1.3 Présentation du cadre général du projet

La première étape essentielle de tout projet consiste à présenter le contexte global du projet. Cette phase vise à une meilleure compréhension des besoins de l'entreprise et à l'identification des problèmes existants, afin de proposer la solution la plus appropriée.

1.3.1 Problématique

Dans l'entreprise, la gestion des fiches de fonctions et des entretiens annuels des employés était réalisée de manière manuelle. Ce processus impliquait une lourde charge administrative, des risques d'erreurs humaines, une difficulté de suivi et de traçabilité des documents, ainsi qu'une perte de temps conséquente pour le département des ressources humaines et les responsables d'équipe.
Suite à cette problématique, il est essentiel de se poser les questions suivantes :

— Comment optimiser le processus de gestion des ressources humaines pour assurer une mise à jour efficace des fiches fonctions, intégrer des informations spécifiques ?

— Comment intégrer systématiquement les entretiens annuels remplis par les employés dans leur fiche fonction ?

1.3.2 Etude de l'existant

l'étude de l'existant permet d'analyser le système actuel et d'identifier ses imperfections et les anomalies qui dégradent son fonctionnement et sa performance. Cette étape se compose essentiellement de deux parties : (1) l'analyse de l'existant et (2) la critique de l'existant.

1.3.3 Description de l'existant

Actuellement, au sein du département des ressources humaines de l'entreprise Tis Circuit, le processus d'intégration des nouveaux employés ainsi que la gestion des entretiens annuels sont réalisés manuellement sur papier. En effet, Les employés RH remplissent des fiches fonctions en format papier pour les nouveaux employés, et chaque année, les employés sont soumis à des entretiens annuels également réalisés sur papier. Ce processus présente des inconvénients en termes d'efficacité et de suivi.

1.3.4 Critique de l'existant

Lors de l'analyse du système existant, nous avons relevé les problèmes suivants :

— Perte du temps : Cette approche manuelle, entraîne un gaspillage de temps pour les employés impliqués.

— Risque d'erreur : l'utilisation des formulaires papier augmente la probabilité d'erreurs et de pertes de données, ce qui compromet la fiabilité des informations.

— Archivage : Les documents papier peuvent devenir rapidement encombrant et difficile à gérer, nécessitant des espaces de stockage physiques supplémentaires et exposant les documents à un risque accru de perte ou de dommage.

1.3.5 Solution Proposée

Afin d'optimiser la solution en place chez Tis Circuit, notre proposition consiste à instaurer une application web. Cette initiative vise à surmonter les contraintes et les défauts identifiés au cours de l'analyse et de la critique de la situation actuelle. La solution proposée assure :

— Gestion du temps : Intégration d'une plateforme numérique préétablie pour automatiser le processus d'intégration et de saisie des informations des nouveaux employés et la réalisation des entretiens annuels.

— Risque d'erreur : Remplacement des formulaires papier par des formulaires numériques avec validation en temps réel et sauvegarde automatique pour réduire les erreurs et les pertes de données.

— Archivage : Mise en place d'un système d'archivage numérique sécurisé pour stocker de manière organisée et accessible toutes les fiches de fonction et les comptes rendus d'entretiens annuels.

1.4 Choix de la méthodologie de développement

Il existe de nombreuses méthodologies de gestion de projet, car les problèmes informatiques ne sont pas tous résolus de la même manière. Le choix de la méthodologie dépend de la nature du projet.

1.4.1 Classification de méthodologie de conduite de projets

Les approches de gestion de projets contribuent à la réalisation de chaque phase d'un projet, de la conception à l'exécution, en privilégiant l'efficacité et la rentabilité. Ces approches se divisent en deux grandes catégories :

- **Méthode traditionnelle** :

  Les méthodes traditionnelles, également appelées méthodes classiques, consistent en une séquence d'étapes successives où chaque phase ne peut commencer tant que la précédente n'est pas achevée. Ainsi, le plan du projet est élaboré étape par étape.

- **Méthode Agile** :

  La méthode Agile, adoptant une approche itérative et flexible, découpe le projet en petites itérations produisant chacune un livrable partiel. Elle permet l'évolution des besoins et des spécifications tout au long du projet, intégrant les changements à chaque itération.

Pour simplifier cela, la figure ci-après 1.5 est un schéma explicatif du processus de la méthodologie Agile, comparé au processus de la méthodologie Classique de gestion de projet .

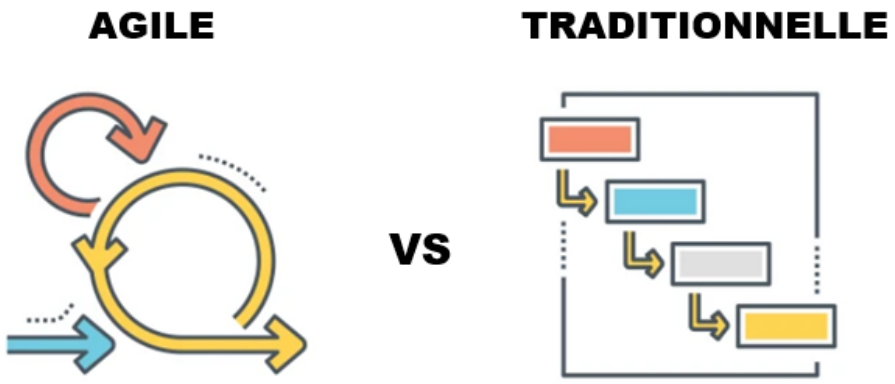

FIGURE 1.5 – Comparaison entre les méthodes Agiles vs les méthodes Classiques [3]

- **La méthodologie Agile** :

Pour assurer une bonne conduite de notre projet,nous avons choisi d'adopter une méthodologie agile lors de la mise en place de notre projet. En effet , les méthodologies agiles d´efinissent un cadre moins rigide . Elles sont plus pratiques de sorte qu'elles assurent la satisfaction du client en facilitant la gestion du projet, améliorant la qualité de d´eveloppement et s'adaptant mieux aux impr´evus du projet.

1.4.2 Choix de la Méthode Scrum

Nous avons choisi la méthode agile SCRUM car elle correspond parfaitement à l'approche que nous souhaitons adopter pour notre projet. SCRUM se distingue par sa gestion de projet par cycles courts et récurrents, favorisant une progression itérative. Cette approche s'appuie sur des rôles clairement définis et une structure flexible, permettant à la fois rigueur et adaptation. Face à la complexité croissante des projets innovants, SCRUM offre une méthodologie efficace pour répondre aux exigences de leur réalisation, ce qui explique son adoption croissante.[Kur17]

1.4.3 Les bases de SCRUM

Les bases de SCRUM sont[SS20]
:

- **Transparence :** Le processus et le travail émergents doivent être visibles pour ceux qui effectuent le travail ainsi que pour ceux qui reçoivent le travail.

- **Adaptation** : En cas d'écart, tout doit s'adapter le plus rapidement possible afin de minimiser les dégâts.

- **Inspection** :l'inspection, effectée par les membres de l'équipe, s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue qui permet de tirer l'organisation vers le haut.

1.4.4 Les acteurs dans SCRUM

SCRUM spécifie trois rôles qui sont [CS16] :

- **Le Product Owner** :

  Le product owner porte la vision du produit à réaliser et travaille en interaction avec l'équipe de développement, il porte une vision globale sur le projet et il assure les tâches suivantes :

  — Définir la liste des fonctionnalités du produit.

  — Prioriser les fonctionnalités en fonction de leur importance et leur valeur ajoutée pour l'entreprise qu'il présente.

  — Valider les lots livrés avec l'équipe de développement.

  — Clarifier les besoins à l'équipe de développement si nécessaire.

- **Le Scrum master** :

  Tel un chef de projet, il joue le rôle d'intermédiaire entre le product owner et l'équipe de développement il a le rôle de :

  — S'assurer que Scrum est bien appliquée et respectée.

  — Encourager l'équipe à apprendre et à progresser pour qu'elle soit fonctionnelle.

  — Éliminer les obstacles pouvant perturber la progression du travail.

- **L'équipe de développement** :

  Regroupe tous les rôles habituellement nécessaires à un projet, à savoir l'architecte, le concepteur, le développeur, le testeur, etc. Elle est « auto organisée » et elle reste inchangée pendant toute la durée du sprint. Son principal rôle est :

  — Transformer les besoins exprimés dans le Sprint Backlog (est défini dans Le tableau 2.3 ci-dessous) en fonctionnalités utilisables.

  — Livrer régulièrement une version fonctionnelle du produit.

Ces trois rôles sont responsables de l'implantation de cette méthodologie dans le projet. Ils garantissent les étapes illustrées dans la figure 1.6, à savoir :

— Préparer le « Product backlog» qui regroupe la liste des fonctionnalités du produit.

— Préparer le « Sprint backlog», une partie du «Product backlog», qui devrait être réalisé à l'itération en cours. Il est mis à jour régulièrement par l'équipe afin d'avoir une vision sur l'avancement du « Sprint ».

Commencer le « Sprint » qui regroupe la liste des tâches. Daily scrum meeting est une réunion quotidienne de 15 minutes qui a deux objectifs :

— La première permet de faire un point sur la progression journalière du Sprint.

— La deuxième permet à l'équipe de synchroniser ses activités et de faire un plan pour les prochaines 24 heures.

Sprint Revue consiste à faire une démonstration de la réalisation du sprint devant le client afin de valider ou refuser le travail réalisé. Ce cycle est répété jusqu'à ce que :

— Le client a atteint son objectif.

— Le client n'a pas d'argent pour financer le projet.

— Le client décide d'arrêter le projet.

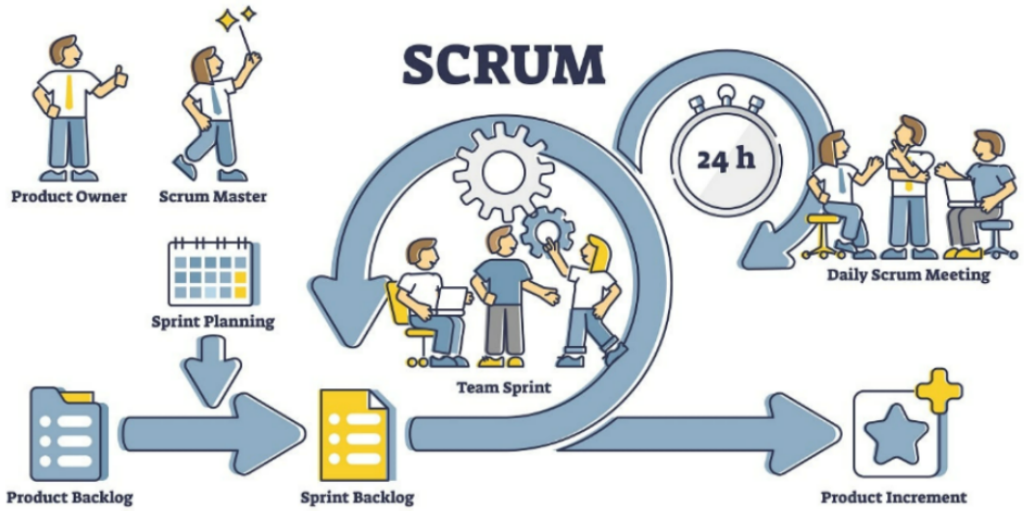

FIGURE 1.6 – Processus Scrum [3]

1.5 Conclusion

Ce chapitre a posé les bases du projet en présentant l'organisme qui nous accueille et la problématique à laquelle il est confronté. Nous avons ensuite proposé une solution envisageable pour remédier à la situation actuelle, puis analysé les différentes méthodologies de développement afin de choisir celle qui sera la plus adaptée à notre projet.
Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins.

chapitre 2

Préparation du projet

2.1 Introduction

La spécification des données constituent une étape cruciale de l'étude préliminaire d'un projet. Ce chapitre s'attachera à identifier les besoins .Ensuite, il présentera le pilotage du projet avec SCRUM et l'environnement de travail et on a fini par l'architecture logicielle du projet.

2.2 Etude des besoins

L'étude des besoins sert à identifier les acteurs,définir des fonctionnalités qui sont classées en besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels afin de clarifier et de fixer les objectifs du projet.

2.2.1 Présentation des acteurs

Selon notre application, nous identifions les acteurs suivants :

Acteur	Description
Ressources humaines	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les fiches fonctions gérer les employés.
Responsables des ressources humaines	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les fiches fonctions, gérer les employés, gérer la session, gérer les entretiens annuels, gérer les rôles des employés et gérer l'historique .
Directeur du Site	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les fiches fonctions, gérer les employés, gérer la session, gérer les entretiens annuels, gérer les rôles des employés et gérer l'historique .
Employé	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer ces entretiens annuels.
Responsable Hiérarchique	La personne accédant à la plateforme en ayant le rôle de gérer les entretiens annuels et noter ses employés.

Table 2.1 – Les besoins non fonctionnels

2.2.2 Besoins fonctionnels

Notre application consiste à définir les fonctionnalités suivantes :

- **Ressources humaines** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier,supprimer et consulter les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'entretien annuel** : consiste à ajouter,modifier,supprimer,consulter ses entretiens annuels
- **Responsables des ressources humaines** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier,supprimer et consulter les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'entretien annuel** : consiste à ajouter,modifier,supprimer les entretiens annuels .
  - **Gestion de la session** : consiste à ouvrir et fermer la session de l'entretien annuel.
  - **Gestion de l'historiques** : consiste à supprimer, restaurer, consulter les fiches fonctions supprimés et consulter les entretiens annuls associés à chaque fiche fonction .
  - **Modifier les notes** : consiste à Modifier les notes des entretiens annuels des employés .
  - **Gestion des rôles des employés** : consiste à modifier et consulter les rôles des employés.
- **Employé** :
  - **Gestion d'entretien annuel** : consiste à ajouter,modifier, consulter ses entretiens annuels .
- **Responsable Hiérarchique** :
  - **Gestion d'entretien annuel** : consiste à ajouter , modifier , consulter les entretiens annuels .
  - **ajoutr des notes** : consiste à noté les entretiens annuels des employés .

- **Directeur site** :
  - **Gestion de fiche fonction** : consiste à ajouter,modifier,supprimer et consulter les fiches fonctions .
  - **Gestion de l'entretien annuel** : consiste à ajouter,modifier,supprimer les entretiens annuels .
  - **Gestion de la session** : consiste à ouvrir et fermer la session de l'entretien annuel.
  - **Gestion de l'historiques** : consiste à supprimer, restaurer, consulter les fiches fonctions supprimés et consulter les entretiens annuls associés à chaque fiche fonction .
  - **Modifier les notes** : consiste à Modifier les notes des entretiens annuels des employés .
  - **Gestion des rôles des employés** : consiste à modifier et consulter les rôles des employés.

2.2.3 Besoins non fonctionnels

Concernant notre application, nous avons dégagé les besoins non fonctionnels suivants :

Besoins non fonctionnels	Description
Performance avec temps de traitement	le système doit être conçu pour une performance optimale avec des temps de traitement réduits afin d'assurer une expérience utilisateur fluide et réactive.
Convivialité	L'interface graphique doit être attrayante, bien organisée et facile à comprendre pour afficher clairement les données.
Disponibilité	Une bonne gestion et configuration de la base de données.
Crédibilité	Les documents doit être crédibles pour assurer la bonne utilisation.

Table 2.2 – Les besoins non fonctionnels

2.2.4 Le diagramme de cas d'utilisation global

Les diagrammes de cas d'utilisation sont des diagrammes UML utilis´es pour une repr´esentation du comportement du logiciels . Ils permettent de d´ecrire l'interaction entre l'acteur et le syst'eme[AAP10].

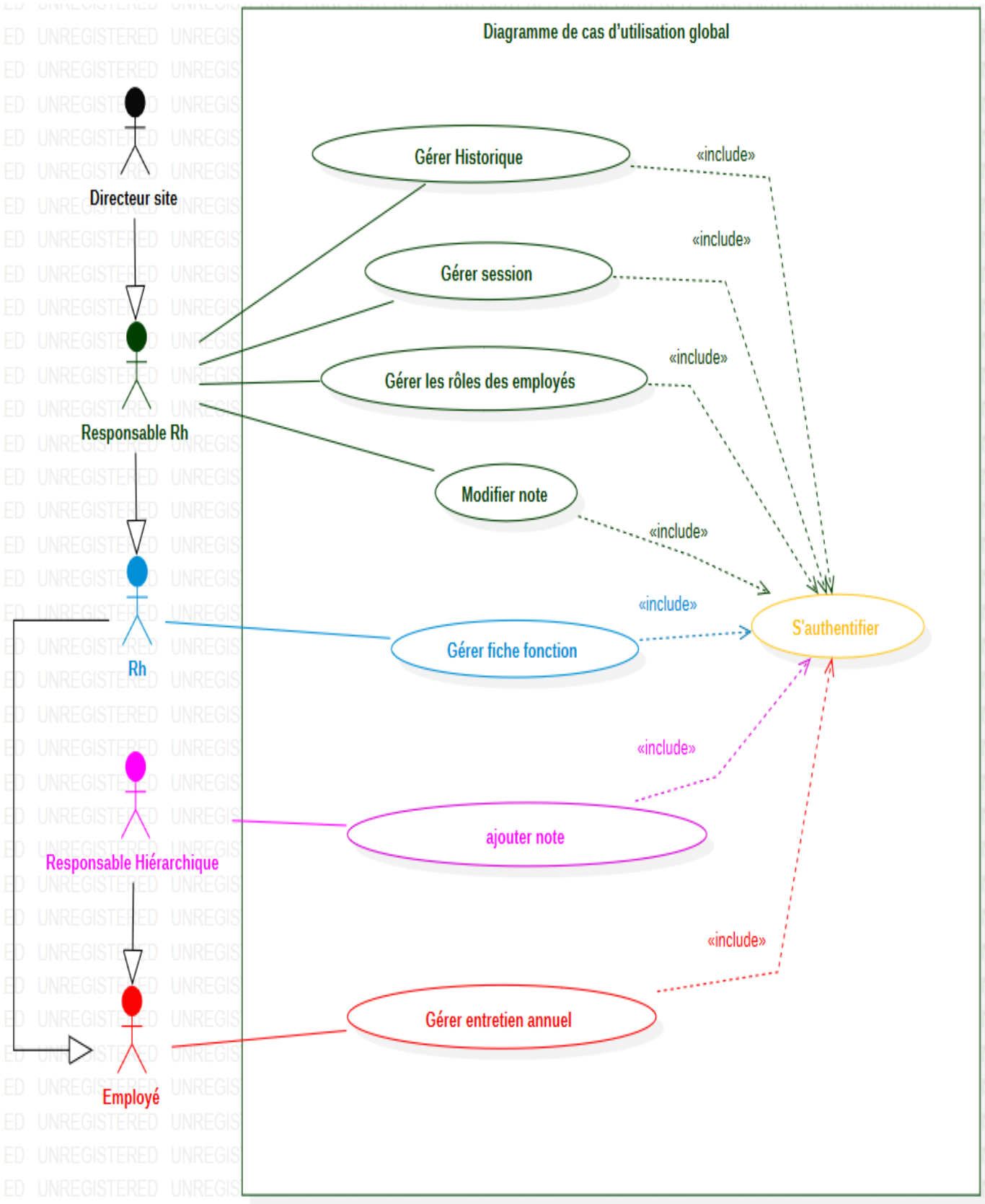

FIGURE 2.7 – Diagramme de cas d'utilisation global

2.3 Pilotage du projet avec SCRUM

Scrum est une méthodologie de gestion de projet agile axée sur des itérations courtes et une collaboration intensive pour livrer des produits de haute qualité rapidement.

2.3.1 Equipe et rôles

Comme indiqué dans le chapitre précédent nous avons choisi la méthodologie Scrum lors de la mise en place de l'application :

- **Product Owner** : Monsieur Gritli Walid .
- **Scrum Master** : Madame Ezzaich Amel .
- **Scrum Team** : Haoues Nada et Kdous Maila.

2.3.2 Le Backlog Produit

L'un des éléments essentiels est la liste des fonctionnalités prévues ou des scénarios d'utilisation, appelée backlog de produit.
Le tableau 2.3 ci-dessous résume le backlog produit de notre application.

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
* Ressources humaines	1	En tant que ressources humaines, je peux m'authentifier	Élevée	2
	1	En tant que ressources humaines, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1
	2	En tant que ressources humaines, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	3	En tant que ressources humaines, je peux supprimer les fiches fonctions	Élevée	2
	4	En tant que ressources humaines, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1
	26	En tant que ressources humaines, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que ressources humaines, je peux modifier l'entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant que ressources humaines, je peux consulter mes entretiens annuels	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
Responsables des ressources humaines	1	En tant que Responsables des ressources humaines, je peux m'authentifier	Élevée	1
	9	En tant responsables des ressources humaines, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1
	10	En tant que responsables ressources humaines, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	11	En tant que responsables ressources humaines, je peux supprimer des fiches fonctions	Élevée	1
	12	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1
	13	En tant que responsables ressources humaines, je peux ouvrir la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	14	En tant que responsables ressources humaines, je peux fermer la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	21	En tant que responsables ressources humaines, je peux restaurer une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	22	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter le details d'un entretien annuel supprimé	Élevée	1
	24	En tant que responsables ressources humaines,je peux modifier le rôle d'un employé	Élevée	1
	25	En tant que responsables ressources humaines,je peux consulter le rôle d'un employé	Élevée	1
	26	En tant que ressources humaines, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que responsables ressources humaines, je peux modifier un entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter mes entretiens annuels	Élevée	1
	30	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter les entretiens annuels des employés	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
	30	En tant que responsables ressources humaines, je peux modifier la note d'un employé	Élevée	1
	30	En tant que responsables ressources humaines, je peux supprimer un historique de fiche fonction d'un employé	Élevée	1
	30	En tant que responsables ressources humaines, je peux consulter les details d'une fiche fonction supprimée	Élevée	1
Employée	1	En tant qu'employé, je peux m'authentifier	Élevée	1
	26	En tant qu'employé, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant qu'employé, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant qu'employé, je peux consulter les details de mes entretiens annuels	Élevée	1
	30	En tant qu'employé, je peux envoyer un entretien annuel à mon responsable hiérarchique	Élevée	1
Responsable Hiérarchique	1	En tant que responsable Hiérarchique, je peux m'authentifier	Élevée	1
	33	En tant que responsable Hiérarchique, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	34	En tant que responsable Hiérarchique, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	36	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux consulter les entretiens annuels	Élevée	1
	37	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux noter l'entretien annuel de mes employés	Élevée	1
	30	En tant que Responsable Hiérarchique, je peux envoyer un entretien annuel de mon employé au responsable rh et au directeur site	Élevée	1
Directeur Site	1	En tant directeur Site, je peux m'authentifier	Élevée	1
	40	En tant directeur Site, je peux ajouter des fiches fonctions	Élevée	1

Acteur	ID	User stories	Priorité	Complexité
	41	En tant que directeur Site, je peux modifier les fiches fonctions afin que je corrige quelques fautes	Élevée	1
	42	En tant que directeur Site, je peux supprimer des fiches fonctions	Élevée	1
	43	En tant que directeur Site, je peux consulter les fiches fonctions	Élevée	1
	44	En tant que directeur Sites, je peux ouvrir la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	45	En tant que directeur Sites, je peux fermer la session des entretiens annuels	Moyenne	1
	46	En tant que directeur Site, je peux modifier le rôle d'un employé	Moyenne	1
	46	En tant que directeur Site, je peux consulter le rôle d'un employé	Moyenne	1
	47	En tant que directeur Sites, je peux supprimer un historique de fiche fonction d'un employé	Moyenne	1
	48	En tant que directeur Site, je peux restaurer une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	48	En tant que directeur Site, je peux consulter les details des fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	49	En tant que directeur Site, je peux consulter le details d'une fiche fonction supprimée	Moyenne	1
	26	En tant que directeur Site, je peux remplir le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	27	En tant que directeur Site, je peux modifier le formulaire d'entretien annuel	Élevée	1
	29	En tant que directeur Site, je peux consulter les entretiens annuels	Élevée	1
	30	En tant que directeur Site, je peux consulter mes dernières fiches d'entretien annuel	Élevée	1
	30	En tant que directeur Site, je peux modifier la note d'un employé	Élevée	1

Table 2.3 – backlog de produit

2.3.3 Planification des sprints

Nous avons choisi de diviser notre projet selon 3 Sprintss. La durée d'un Sprint a été fixée à 1 mois. Chaque jour, nous avons travaillé 8 heures.

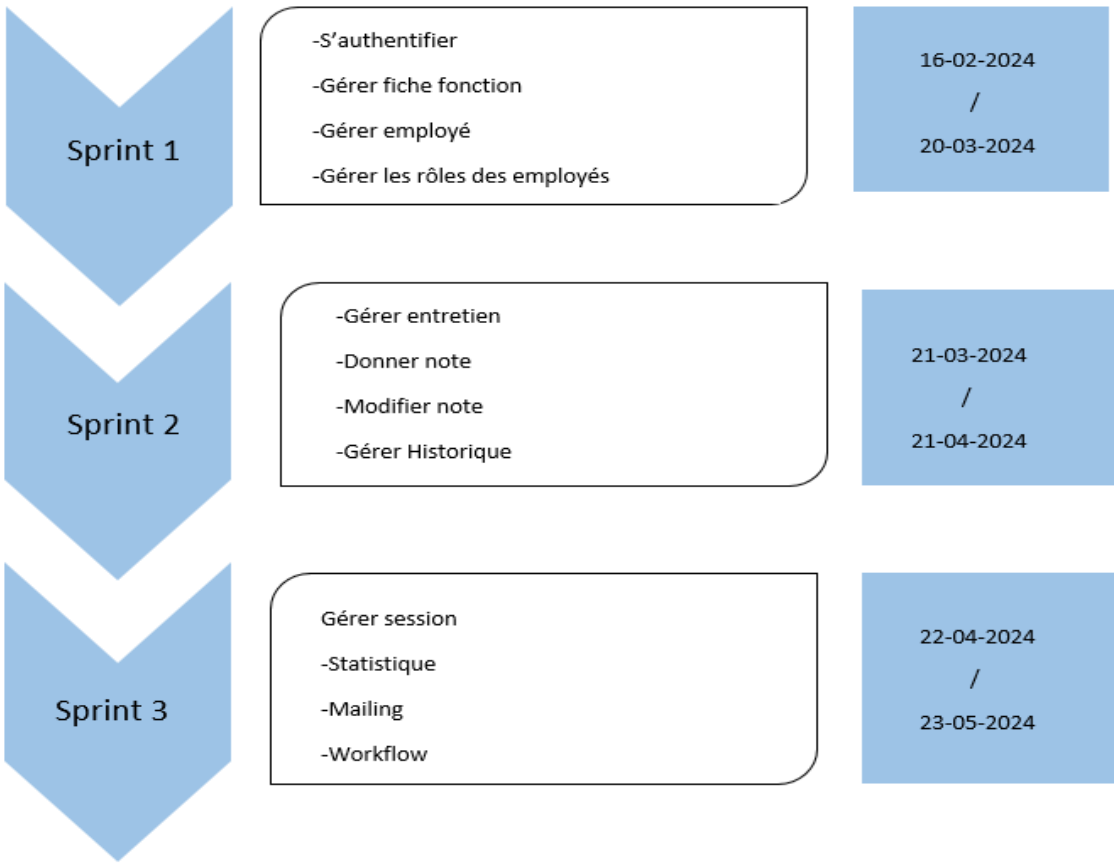

FIGURE 2.8 – Planification des sprints

2.4 Environnement de travail

Dans cette partie, nous présentons en détail l'environnement de développement que nous utilisons dans notre projet, ainsi que le langage de développement choisi.

2.4.1 Environnement matériel

Durant la période de réalisation de ce projet, nous avons eu en disposition des machines personnelles avec les configurations détaillées dans le tableau 2.4

Ordinateur	Lenevo	MSI
Propriétaire	Maila Kdous	Nada Haoues
Processeur	Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 Quad-Core	Intel Core I7-10750H 10th gen
RAM	16 Go	16 Go
Disque Dur	512 Go SSD	512Go SSD
Système d'exploitation	Windows 11	Windows 10

Table 2.4 – Environnement matériel

2.4.2 Environnement logiciel

Nous allons mentionner les différents outils utilisés tout au long de ce projet, aussi bien pour l'étude que pour la mise en œuvre de notre application

- **Microsoft Visual Studio** : Microsoft Visual Studio est un environnement de développement intégré (IDE) polyvalent utilisé pour créer une multitude de logiciels, d'applications web, mobiles et de jeux vidéo. Utilisé comme un éditeur de code .

Figure 2.9 – Logo Microsoft Visual Studio

- **SQL Server** :SQL Server est un système de gestion de base de données relationnelle développé par Microsoft. Utilisé pour stocker, manipuler et récupérer des données.

Figure 2.10 – Logo SQL Server

- **Overleaf** :Overleaf offre une solution en ligne gratuite qui facilite la rédaction de documents en LATEX.Utilisé pour la rédaction du rapport.

Figure 2.11 – Logo Overleaf

- **StarUML** :StarUML est un logiciel cédé comme open source par son éditeur. Utilisé pour la modelisation UML.

FIGURE 2.12 – Logo StarUML

- **Trello** :Trello est un environnement logiciel de gestion de projets en ligne, utilisé pour la gestion des tâches.

FIGURE 2.13 – Logo StarUML

2.4.3 Framework

- **ASP.NET** : ASP.NET est un framework de développement web pour construire des applications web basées sur le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) en utilisant la plateforme ASP.NET de Microsoft.

FIGURE 2.14 – Logo ASP.NET

- **Bootstrap** : Bootstrap est un Framework développé par l'équipe du réseau social Twitter. Proposé open source (sous licence MIT), ce Framework utilisant les langages HTML, CSS et JavaScript permet aux développeurs des outils pour créer un site facilement.

FIGURE 2.15 – Logo Bootstrap

2.4.4 Langages de développement

- **HTML** : Le langage de balisage HyperText Markup Language, souvent désigné par son acronyme HTML. Ce langage permet de rédiger du contenu hypertexte..

FIGURE 2.16 – Logo Html

- **CSS** : Le langage CSS, abréviation de Cascading Style Sheets, est un langage de mise en forme qui détermine l'apparence des documents HTML. Il offre la capacité de régir la présentation visuelle du contenu HTML .

FIGURE 2.17 – Logo CSS

- **JavaScript** : JavaScript est un langage de programmation largement utilisé pour ajouter des fonctionnalités interactives aux sites web.

FIGURE 2.18 – Logo JavaScript

- **C sharp** : C sharp Est un langage de programmation orienté objet et de type sécurisé développé par Microsoft . il permet aux développeurs de créer de nombreux types d'applications sécurisées et robustes qui s'exécutent dans ASP.NET.

FIGURE 2.19 – Logo C sharp

2.5 Architecture logicielle du projet

L'architecture logicielle d'un projet définit la structure globale du logiciel, en décrivant les différents composants qui le composent, leurs interactions et leurs relations. Elle établit les fondations sur lesquelles le logiciel sera construit et détermine son organisation interne.

2.5.1 Architecture logicielle MVC

L'architecture logicielle choisie pour notre application est le modèle MVC (Model-View-Controller).Ce patron de conception impose une séparation claire entre les données, les traitements et la présentation, ce qui se traduit par trois composants distincts dans l'application finale : le modèle, la vue et le contrôleur.

- **le Modèle** : le modèle joue un rôle crucial dans la gestion des données de l'application. Il puise les informations nécessaires dans la base de données, les structure et les prépare précieusement avant de les transférer au contrôleur pour les traiter.

- **La vue** : présente les données à l'utilisateur via une interface, telle qu'une page web ou graphique. Elle ne contient pas de logique métier et ne modifie pas les données, se concentrant uniquement sur la visualisation et l'interaction utilisateur

- **Le contrôleur** : Sert d'intermédiaire entre le modèle et la vue. Il récupère les données du modèle et les transmet à la vue pour affichage

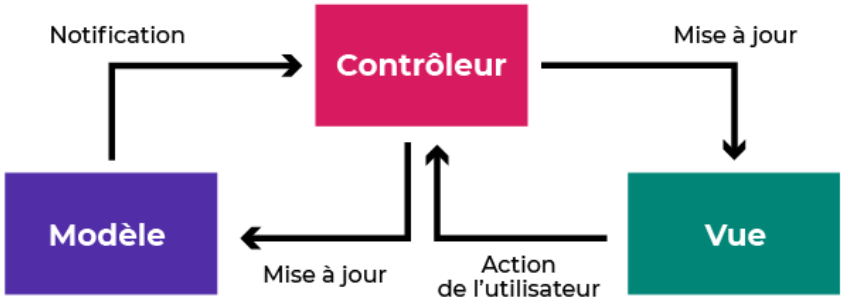

FIGURE 2.20 – Architecture logicielle MVC

2.6 Conclusion

Durant cette section, nous avons entamé la phase préparation du projet. Notre approche a débuté par l'identification des besoins , suivie du la présentation du pilotage du projet avec SCRUM et l'environnement de travail .Nous avons fini par présenter l'architecture logicielle de notre projet. Dans le prochain chapitre, nous aborderons la conception du système en detaillant chaque sprint.

chapitre 3

Sprint 1

3.1 Introduction

Comme Scrum est adopté comme méthode de gestion de projets, ce chapitre sera structuré conformément aux principes de Scrum. Ainsi, le travail sera divisé en Sprints. Dans un premier temps, nous établirons l'objectif et le Sprint Backlog. Ensuite, nous aborderons la phase de conception et de réalisation. Enfin, chaque Sprint sera conclu par un tests et validation.

3.2 Développement du Sprint 1

Le sprint, élément clé de la méthodologie Scrum, est une période de travail définie avec des objectifs précis. Chaque sprint a une durée fixe et commence seulement après la fin du précédent. Avant de commencer, l'équipe Scrum établit un objectif clair et un plan détaillé des tâches et du temps nécessaire.

3.2.1 Backlog du Sprint 1

3.2.1.1 Les histoires à réaliser

Le tableau 3.5 ci-dessous représente le Backlog du Sprint 1 où l'estimation de la durée des tâches est tracée dans le Story points.
Le Story points ou les points d'histoire est une unité de temps.

User Story	**Nombre de jours**	**ID**	**Tâche**	**Estimations (Heures)**	**Difficulté**
Gérer fiche fonction	12 jours	1	Créer une fiche fonction pour un employé inexistant	3 jours	2
		2	Modifier les informations de fiche fonction d'un employé	3 jours	2

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
		3	Supprimer une fiche fonction	2 jours	2
		4	Consulter une fiche fonction	3 jours	2
Gérer employé	15 jours	5	Ajouter un employé inexistant	3 jours	2
Gérer les rôles des employés	3 jours	7	Modifier le rôle d'un employé inscrit	3 jours	2
		4	Consulter le rôle d'un employé inscrit	3 jours	2
S'authentifier	3 jours	7	Créer une session pour un employé inscrit	3 jours	2

TABLE 3.5 – Backlog du Sprint 1

3.2.1.2 L'objectif du Sprint 1

Le premier sprint du projet correspond à la gestion des fiches fonctions, l'authentification ainsi que la gestion des employés .

3.2.1.3 Le Scrum Board

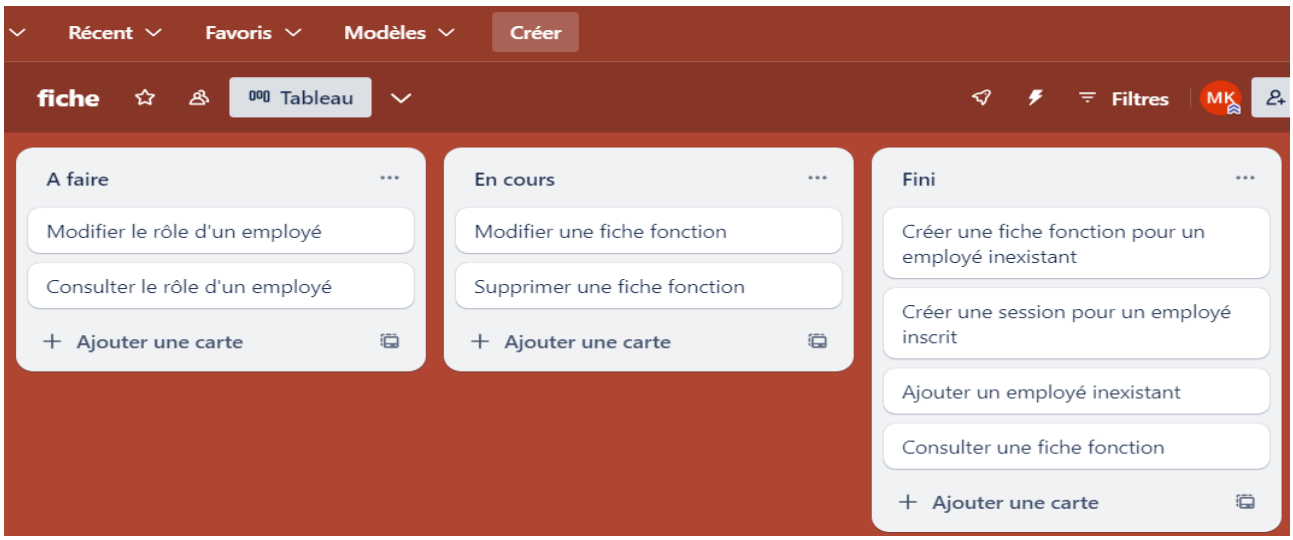

FIGURE 3.21 – Scrum Board Sprint 1

3.3 Analyse

La spécification fonctionnelle dans notre sprint 1 se traduit par le diagramme de cas d'utilisation global d'UML

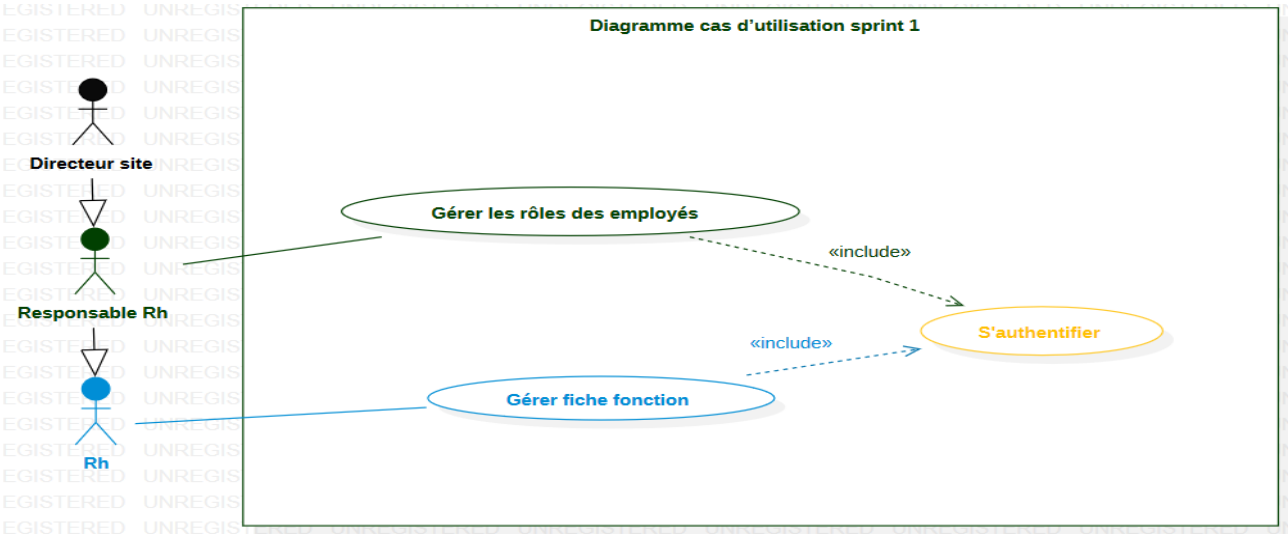

FIGURE 3.22 – Diagramme cas d'utilisation sprint 1

3.3.1 Raffinement des cas d'utilisation

Afin de mieux assimiler les cas d'utilisation,nous présentons les raffinements des diagrammes de cas d'utilisation liés au deuxième sprint, ainsi qu'une description textuelle des principaux cas d'utilisation

3.3.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer fiche fonction »

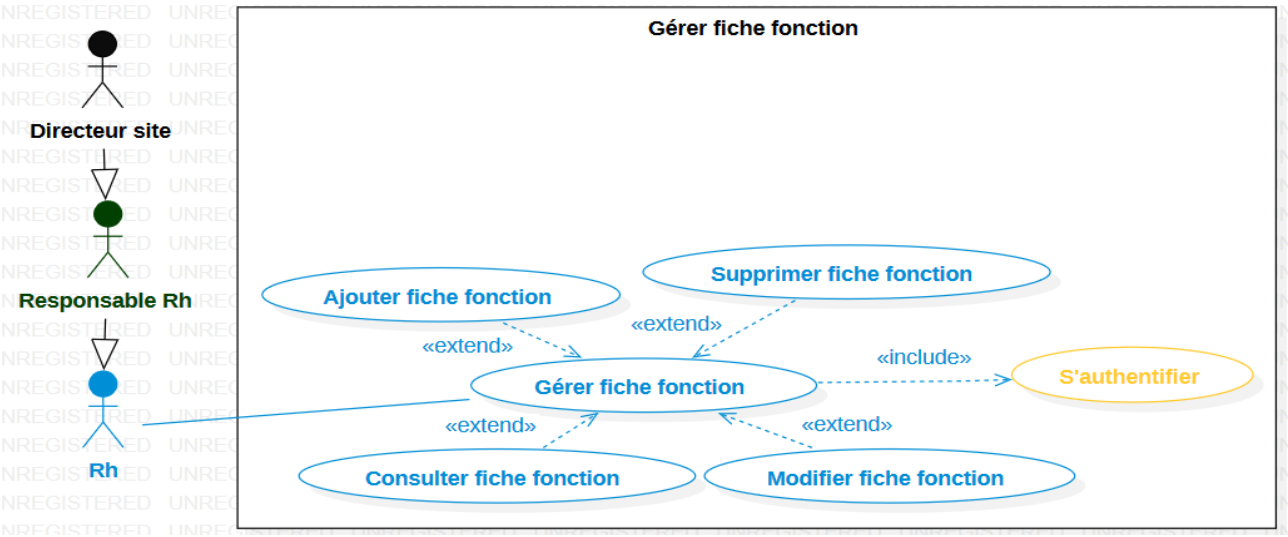

FIGURE 3.23 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer fiche fonction

3.3.1.2 Description textuelle « Ajouter fiche fonction »

Nom du cas	Ajouter une fiche fonction
Acteur	RH, Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Ajouter une fiche fonction.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ajouter une fiche fonction. 2 - Le système affiche un formulaire d'ajout d'une fiche fonction . 3 - L'utilisateur remplie le formulaire du fiche fonction. 4 - L'utilisateur click sur le bouton ajouter une fiche fonction. 5 - Le système ferme la fenêtre de l'ajout. 6 - Le système ajoute la fiche fonction. 7 - Le système affiche la liste des fiches fonctions.
Scénario alternatif	A1 : L'utilisateur laisse le champ vide : -le système affiche un message d'erreur -l'utilisateur remplie tous le formulaire A2 : l'email saisie est non valide : - le système affiche un message d'erreur - sl'utilisateur saisie un email correct A3 : les données de l'employé existe déjà : -le système affiche un message d'erreur et le boutton de validation se bloque . -l'utilisateur modifie les données entrées
Post Condition	Nouvelle fiche fonction créé

Table 3.6 – Description textuelle créer une fiche fonction

3.3.1.3 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer rôle »

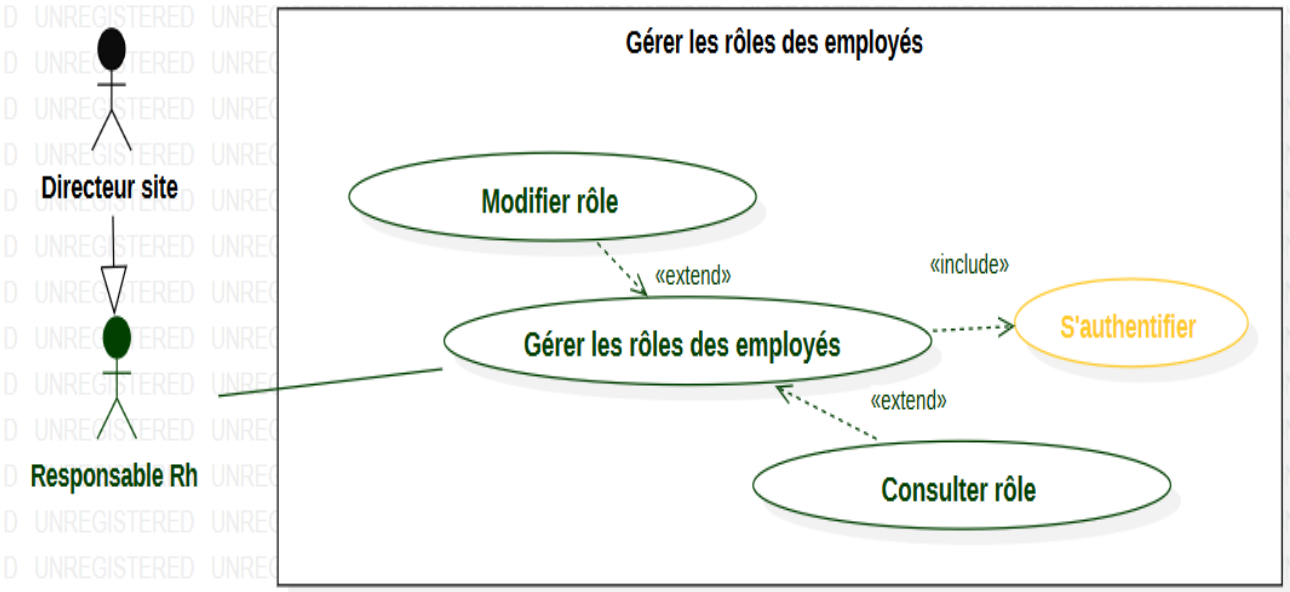

FIGURE 3.24 – Diagramme de cas d'utilisation Modifier rôle d'un employé

3.3.1.4 Description textuelle « Modifier rôle »

Nom du cas	Modifier rôle
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Modifier rôle.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - L'utilisateur sélectionne un employé pour modifier son rôle. 2 - Le système afficher le forumaire de rôle d'employé . 3 - L'utilisateur modifier dans le formulaire de rôle d'employé 4 - L'utilisateur valide la modification de rôle d'employé 5 - Le système affiche la liste des rôles des employés.
Post Condition	Rôle modifier

TABLE 3.7 – Description textuelle modifier rôle

3.4 Conception

Dans cette phase, nous présenterons le diagramme de classe relatif à ce sprint ainsi que les différents diagrammes de séquences pour chaque cas d'utilisation.

3.4.1 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquences vise à illustrer les échanges entre les entités en respectant la chronologie des interactions. Il présente diverses situations pour une interaction spécifique entre les entités d'un système

3.4.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer fiche fonction»

*Ajouter fiche fonction

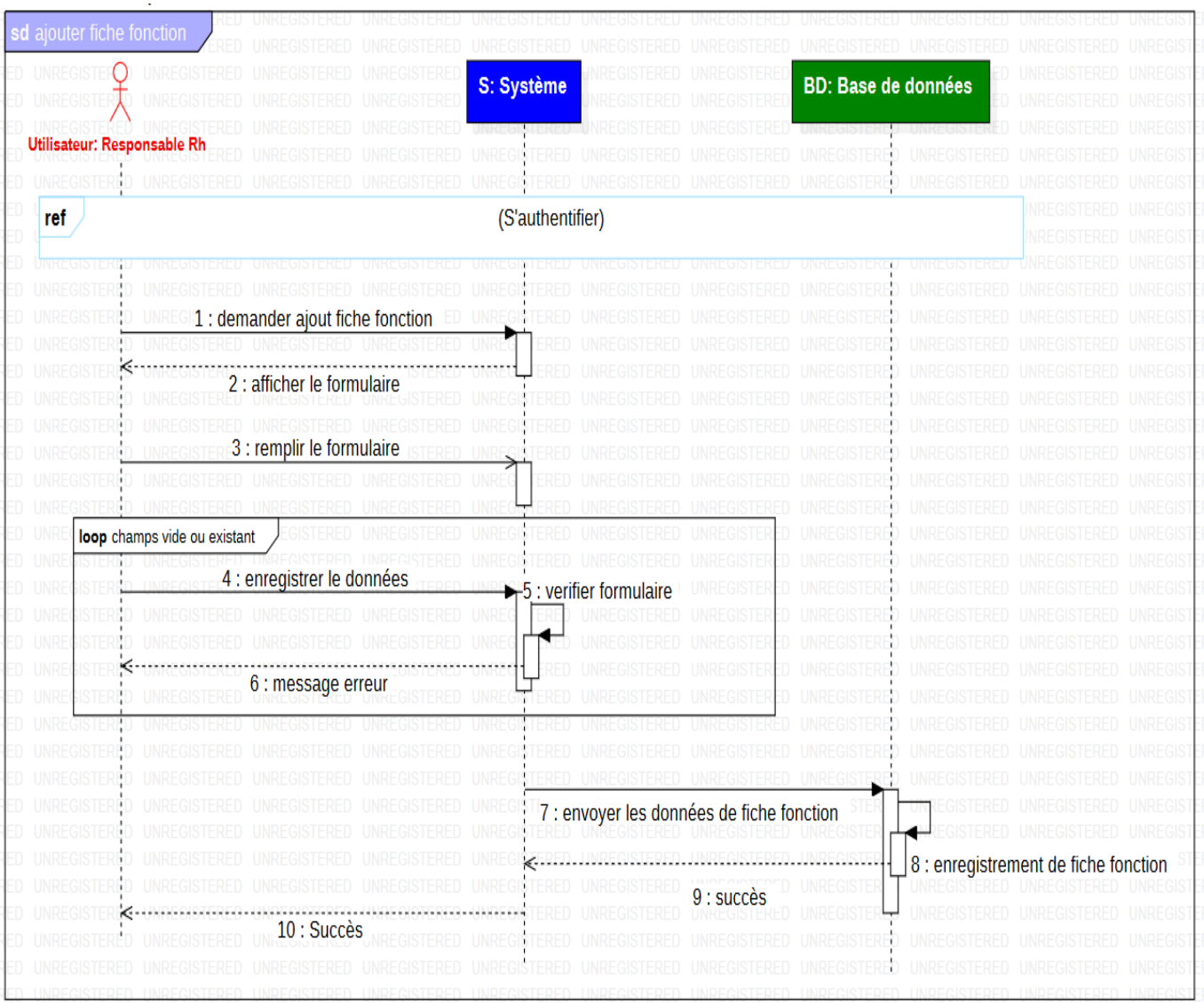

FIGURE 3.25 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation ajouter fiche fonction

*<u>Modifier un rôle</u>

3.4.1.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer rôle employé»

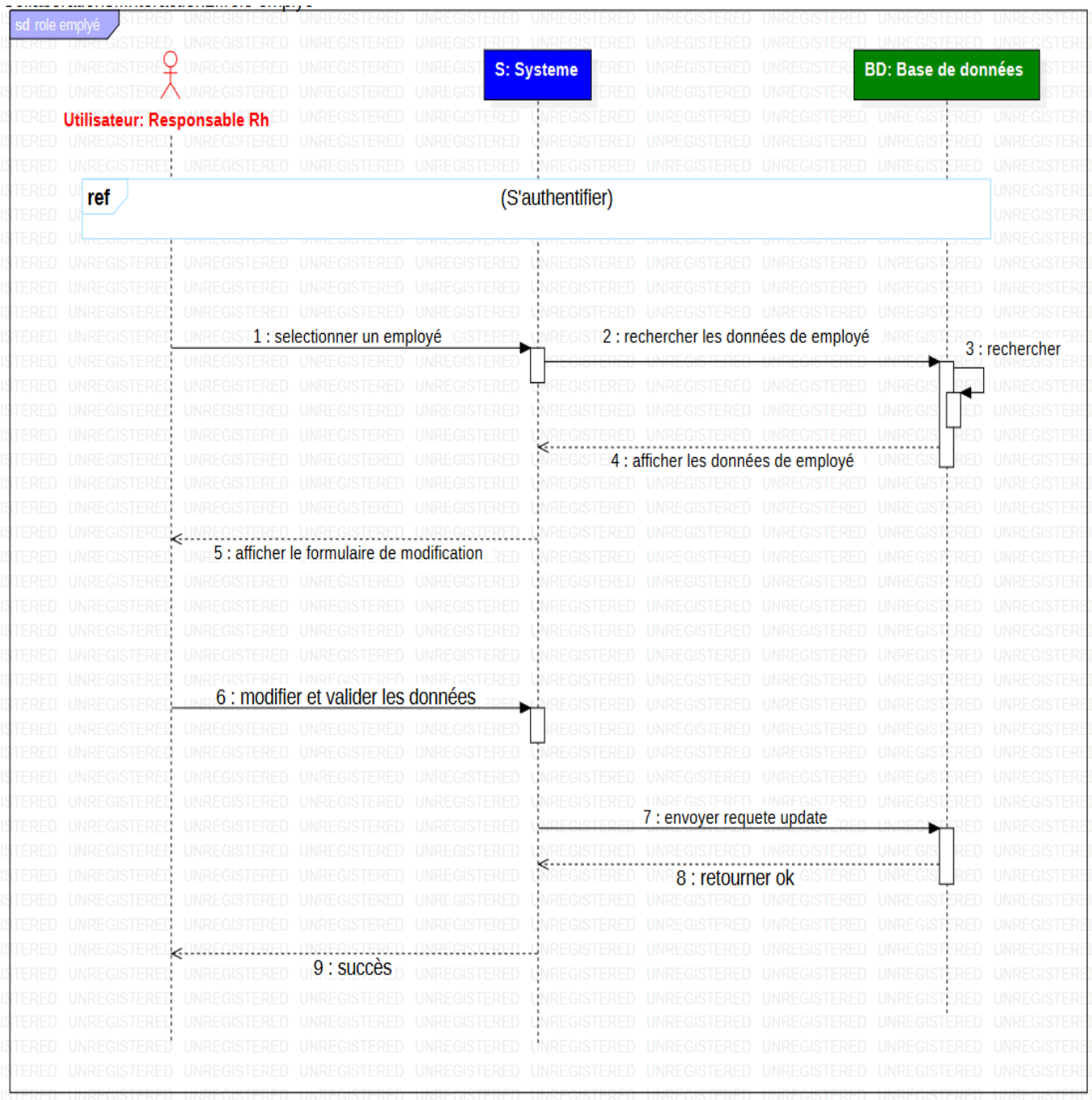

FIGURE 3.26 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation modifier rôle

3.4.2 Diagramme de classe

Le diagramme de classes synthétise la structure d'un système orienté objet en représentant ses diverses catégories, interfaces, propriétés, fonctions et connexions. Sa valeur réside dans sa capacité à offrir une vue claire de la configuration d'un système et à faciliter la compréhension des interactions entre ses différentes composantes. conclusion

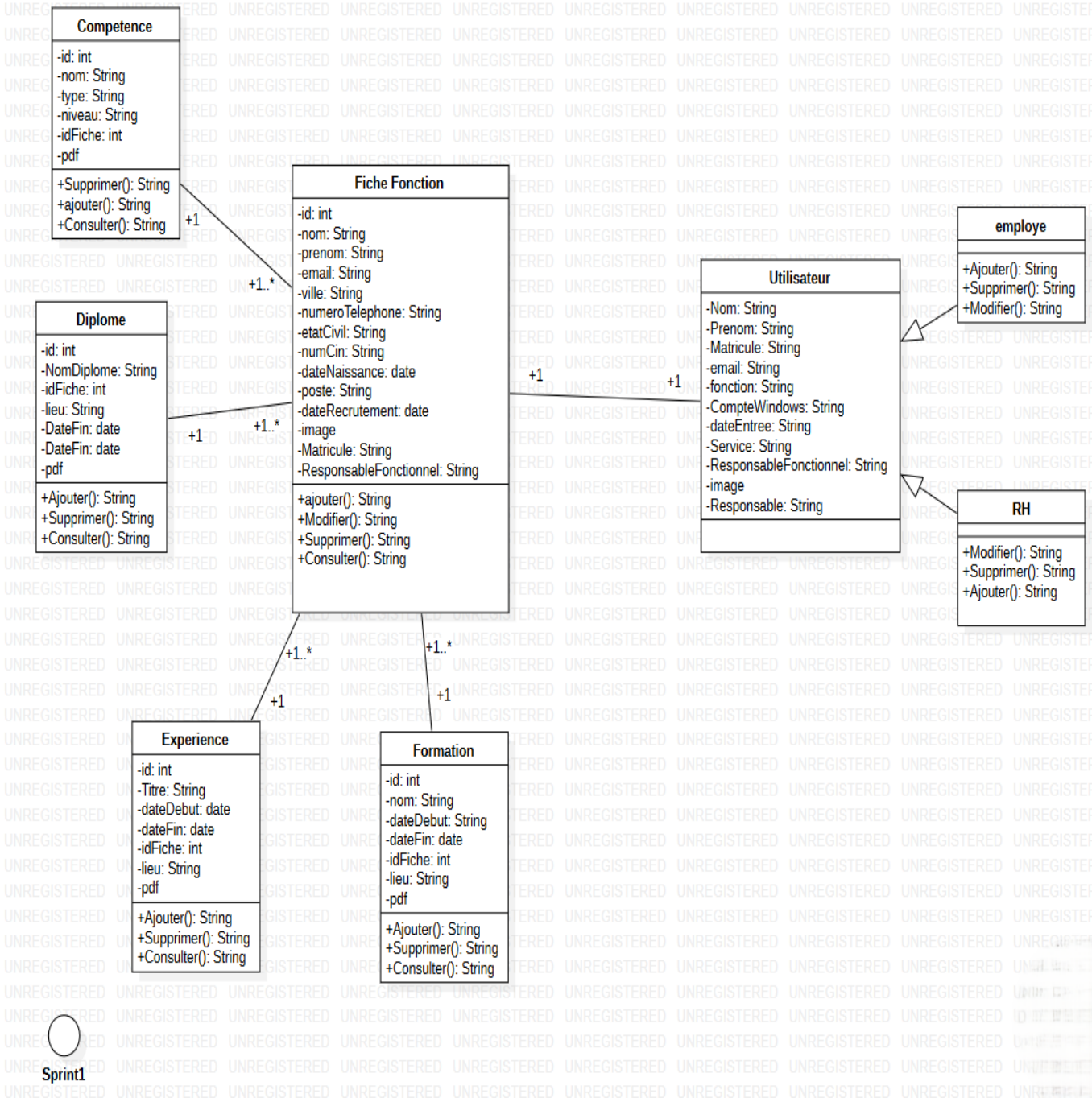

FIGURE 3.27 – Diagramme de classe de conception Sprint 1

3.5 Réalisation

Dans cette section, nous nous préparons à offrir une analyse détaillée de notre solution en fournissant une description textuelle et visuelle de ses interfaces

3.5.1 Interface « Authentification »

3.6 Tests et validation

En informatique, un test désigne une technique de vérification partielle d'un système. Le tableau suivant présente les analyses menées lors du sprint 1 en coopération avec le le product owner :

Fonctionnalité	Résultat
S'authentifier	Conforme
Gérer fiche fonction	Conforme
Gérer employé	Conforme
Gérer les rôles des employés	Conforme

Table 3.8 – Tests de validation

3.7 Conclusion

Pendant ce chapitre, j'ai exposé le backlog du sprint 1 ainsi que la conception, l'analyse et les interfaces utilisateur des cas d'utilisation "S'authentifier", "Gérer fiche fonction", "Gérer employé" et "Gérer les rôles des employés".
Dans le chapitre suivant, nous allons présenter le deuxième sprint.

chapitre 4

Sprint 2

4.1 Introduction

Durant ce chapitre, nous entamons le deuxième sprint. Pour cela, nous commençons par définir le backlog du sprint, suivi par le diagramme de cas d'utilisation raffiné du sprint et on terminerai par l'analyse et la conception . Rappelons que ce deuxième sprint contient les fonctionnalités suivantes, "Gérer entretien annuel", "Gérer les notes" et "Gérer l'historique"

4.1.1 Backlog du Sprint 2

4.1.1.1 Les histoires à réaliser

En appliquant la même méthode que pour le sprint antérieur, nous commençons par établir l'objectif du deuxième sprint. Le tableau 4.9 décrit en détail le backlog du sprint 2.

User Story	**Nombre de jours**	**ID**	**Tâche**	**Estimations (Heures)**	**Difficulté**
Gérer entretien annuel	12 jours	1	remplir un entretien annuel	3 jours	2
		2	Modifier un entretien annuel	3 jours	2
		2	Supprimer un entretien annuel	3 jours	2
		2	Consulter un entretien annuel	3 jours	2
Donner note		2	Donner une note a un employé	3 jours	2
		2	Modifier une note d'un employé	3 jours	2

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
Gérer historique		2	Consulter une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Restaurer une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Supprimer une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Consulter les entretiens annuels d'une fiche fonction supprimée	3 jours	2
		2	Consulter les details d'une fiche fonction supprimée	3 jours	2

TABLE 4.9 – Backlog du Sprint 2

4.1.1.2 L'objectif du Sprint 2

La deuxième sprint du projet correspond à la gestion des entretiens annuels, la gestion des notes ainsi que la gestion des hisoriques .

4.1.1.3 Le Scrum Board

FIGURE 4.28 – Scrum Board Sprint 2

4.2 Analyse

La spécification fonctionnelle dans notre sprint 2 se traduit par le diagramme de cas d'utilisation global d'UML

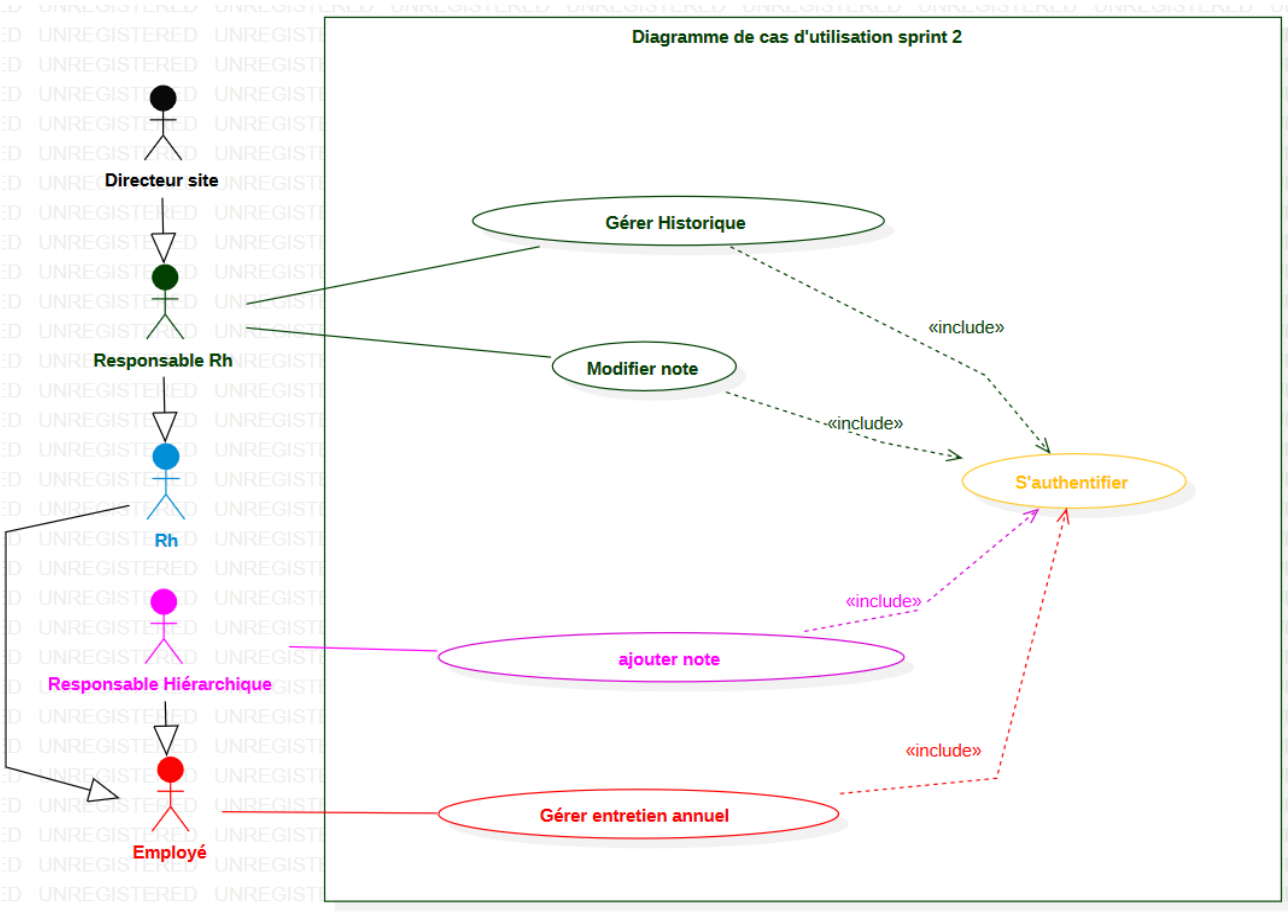

FIGURE 4.29 – Diagramme cas d'utilisation sprint 2

4.2.1 Raffinement des cas d'utilisation

4.2.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer hisorique»

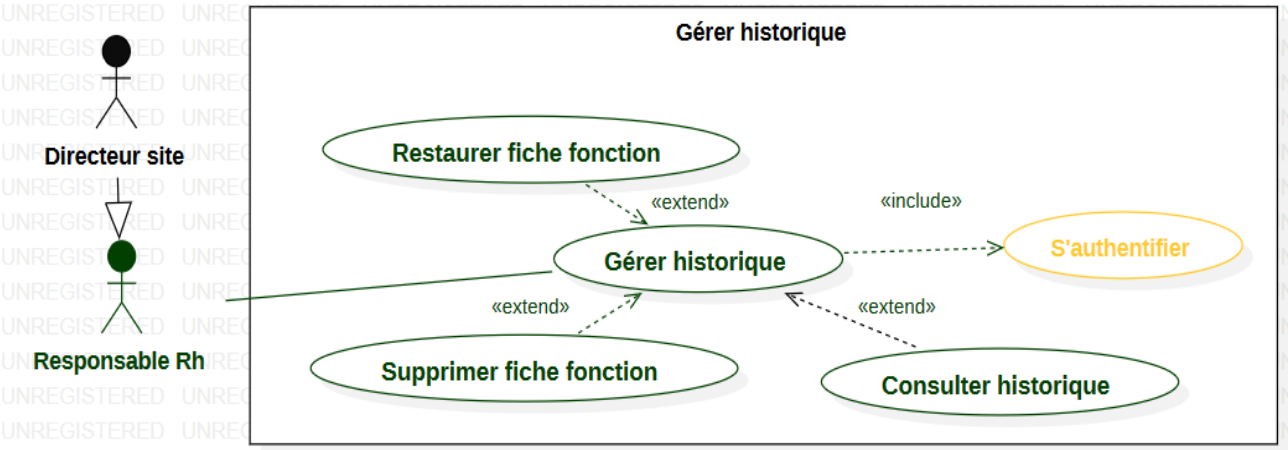

FIGURE 4.30 – Diagramme de cas d'utilisation gérer hisorique

4.2.1.2 Description textuelle « Restaurer un hisorique d'un employé»

Nom du cas	Restaurer un hisorique
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	Restaurer un hisorique.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton restaurer un hisorique. 2 - Le système affiche une alerte de confirmation 3 - l'utilisateur confirme la restauration 4 - la fiche fonction est restaurée
Scénario alternatif	A1 : L'utilisateur annule la restauration de fiche fonction : -la fiche est non restaurée
Post Condition	historique restauré

TABLE 4.10 – Description textuelle restaurer historique

4.2.1.3 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer entretien annuel»

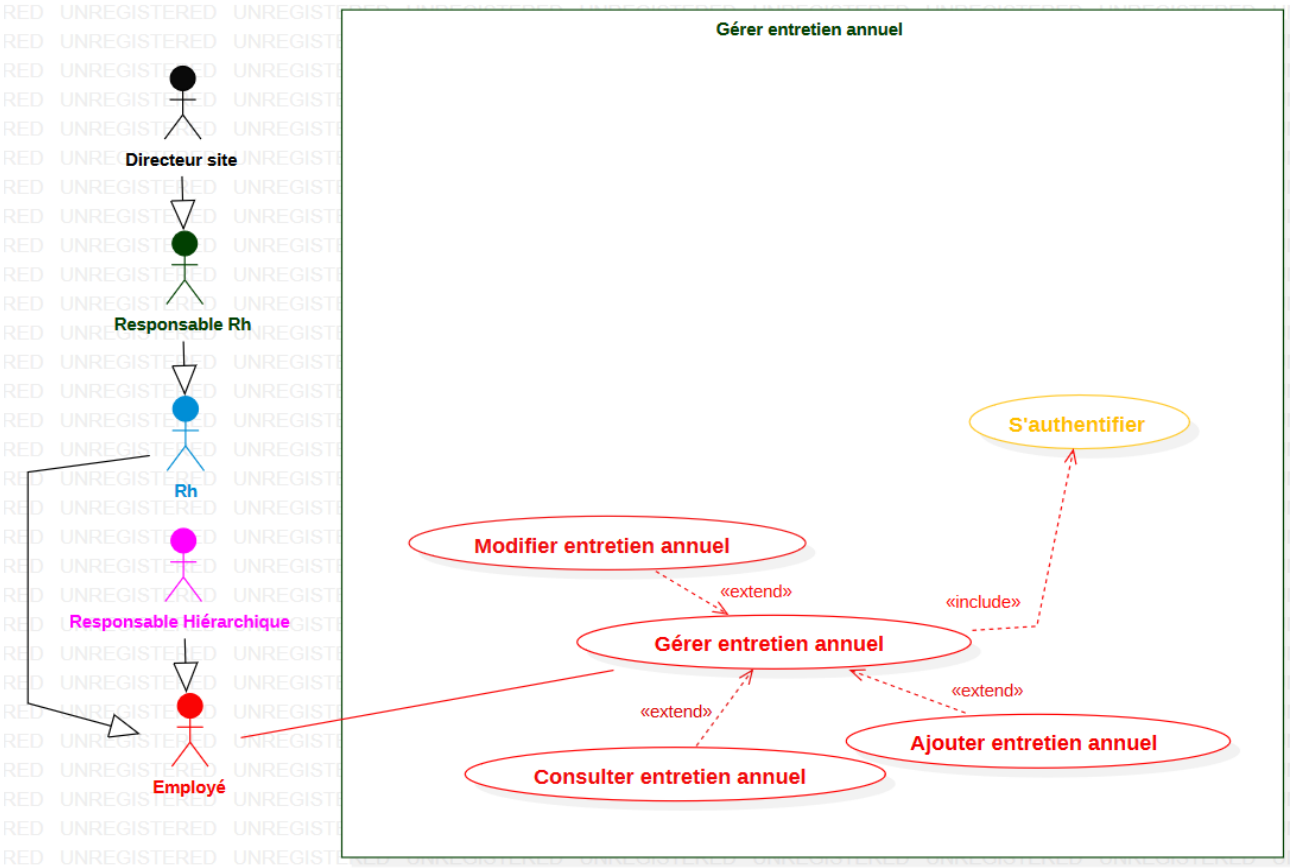

FIGURE 4.31 – Diagramme de cas d'utilisation gérer entretien annuel

4.2.1.4 Description textuelle « Ajouter entretien annuel »

Nom du cas	Ajouter un entretien annuel
Acteur	RH, Responsable Hiérarchique, Directeur site,Employé,Responsable RH.
Objectif	Ajouter un entretien annuel.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ajouter un entretien annuel . 2 - Le système affiche le formulaire de création. 3 - L'utilisateur remplie le formulaire . 4 - L'utilisateur click sur le bouton d'ajout. 5 - Le système ferme la fenêtre de l'ajout. 6 - Le système ajoute l'entretien annuel. 7 - Le système affiche la liste des entretiens annuels pour l'utilisateur.
Scénario alternatif	A1 : L'utilisateur laisse un champ vide : -le système affiche un message d'erreur A2 : L'utilisateur remplie les date incorrectement : -le système affiche un message d'erreur - L'utilisateur remplie les champs des dates.
Post Condition	Un nouveau entretien annuel est créé

TABLE 4.11 – Description textuelle créer une fiche fonction

4.2.1.5 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer les notes»

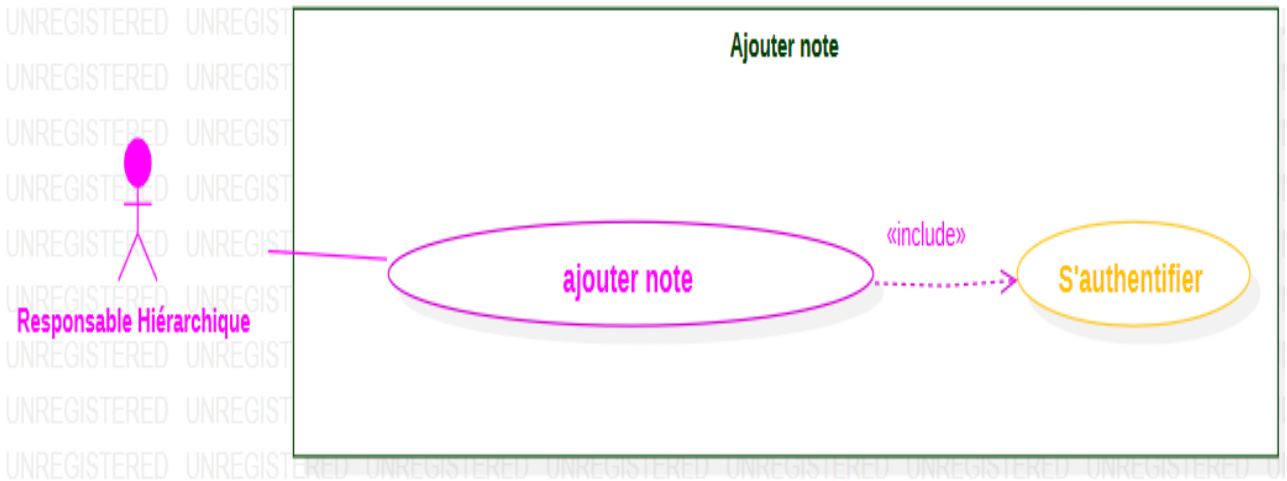

FIGURE 4.32 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer les notes

4.2.1.6 Description textuelle « Donner une note »

Nom du cas	Donner une note
Acteur	Responsable Hiérarchique.
Objectif	Donner une note.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - Le Responsable Hiérarchique remplie le champs de note dans l'entretien annuel. 2 - Le Responsable Hiérarchique clique sur le bouton ajouter un entretien annuel . 3 - Le système enregistre la note dans la base de données. 4- Le système ferme la fenêtre d'entretien annuel.
Scénario alternatif	A1 : Le Responsable Hiérarchique laisse le champs de note vide : -Le systeme affiche un message d'erreur -Le Responsable Hiérarchique remplie le champs de note A2 : Le Responsable Hiérarchique incorrectement la note : -Le systeme affiche un message d'erreur -Le Responsable Hiérarchique remplie de nouveau le champs de note
Post Condition	La note est donnée

Table 4.12 – Description textuelle donner une note

4.3 Conception

4.3.1 Diagramme de séquence

4.3.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer entretien annuel»

***Ajouter entretien annuel**

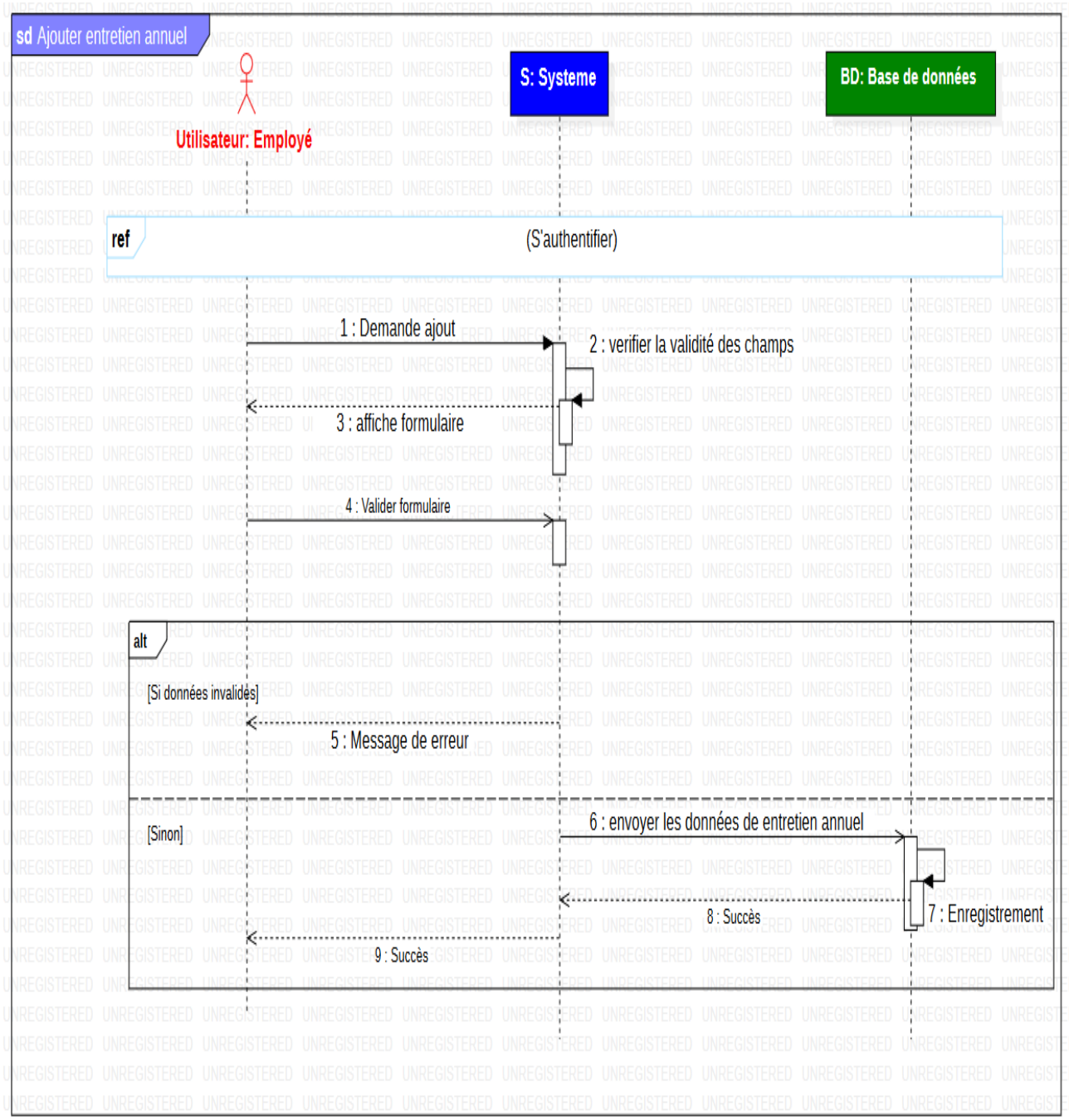

FIGURE 4.33 – Diagramme de sequence ajouter un entretien annuel

***Restaurer une fiche fonction**

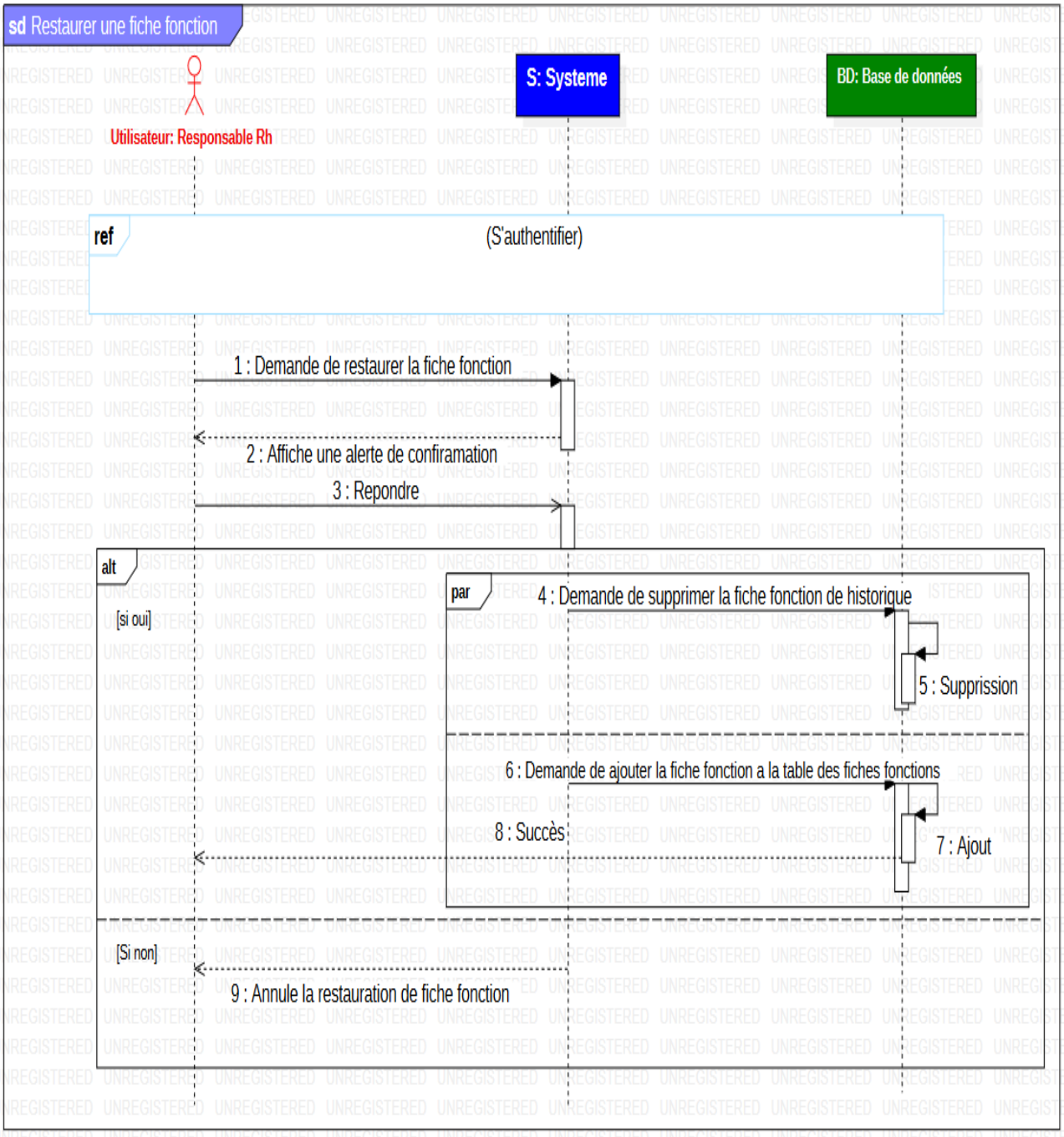

FIGURE 4.34 – Diagramme de sequence restaurer une fiche fonction

4.3.2 Diagramme de classe

4.4 Réalisation

4.4.1 Interface « Authentification »

4.5 Tests et validation

Fonctionnalité	Résultat
Gérer entretien annuel	Conforme
Gérer les notes	Conforme
Gérer historique	Conforme

Table 4.13 – Tests de validation

4.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit toutes les phases de réalisation des fonctionnalités du sprint 2, en débutant par le backlog du sprint jusqu'aux tests et à la validation. Le prochain chapitre sera dédié au sprint 3, d'où l'achèvement de mon application.

chapitre 5

Sprint 3

5.1 Introduction

En partant sur le même principe que le sprint précédent, nous commençons par définir l'objectif de notre troisième et dernier sprint. À la suite d'une discussion entre le Product Owner et l'équipe Scrum,nous avons décidé le but suivant « Gérer session, Statistique, Mailing,Workflow»

5.1.1 Backlog du Sprint 3

5.1.1.1 Les histoires à réaliser

Le tableau 5.13 ci-dessous représente le Backlog du Sprint 3.

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
Gérer session	12 jours	1	fermer la session de l'entretien annuel pour les employés	3 jours	2
		2	ouvrir la session de l'entretien annuel pour les employés	3 jours	2
Statistique		2	Calculer le nombre des employés actuels dans la liste des fiches fonctions	3 jours	2
		2	Calculer le nombre des employés dans la liste d'historique	3 jours	2
		2	Calculer le nombre d'étoiles attribuées à chaque employé.	2	
		2	Calculer l'évolution des notes de chaque employé.	2	

Table 5.14 – Backlog du Sprint 3

User Story	Nombre de jours	ID	Tâche	Estimations (Heures)	Difficulté
		2	Calculer le nombre des entretiens annuels passés par chaque employé .	2	
		2	Calculer la moyenne des notes des entretien annuels passés par chaque employé .	2	
Mailing	12 jours	1	Envoyer un mail au responsable hiérarchique à chaque fois qu'un employé envoie un entretien annuel	3 jours	2
		2	Envoyer un mail au responsable des ressources humaines et au directeur site à chaque fois qu'un responsable hiérarchique envoie un entretien annuel de son employé.	3 jours	2
Workflow		2	envoyer un entretien annuel d'un employé à son responsable hiérarchique	3 jours	2
		2	envoyer un entretien annuel d'un employé par son responsable hiérarchique au respnsable des ressources humaines et au directeur site	2	

Table 5.15 – Backlog du Sprint 3

5.1.1.2 L'objectif du Sprint 3

Le troisième sprint du projet correspond à la gestion de session,le mailing,le statistique ainsi que le workflow .

5.1.1.3 Le Scrum Board

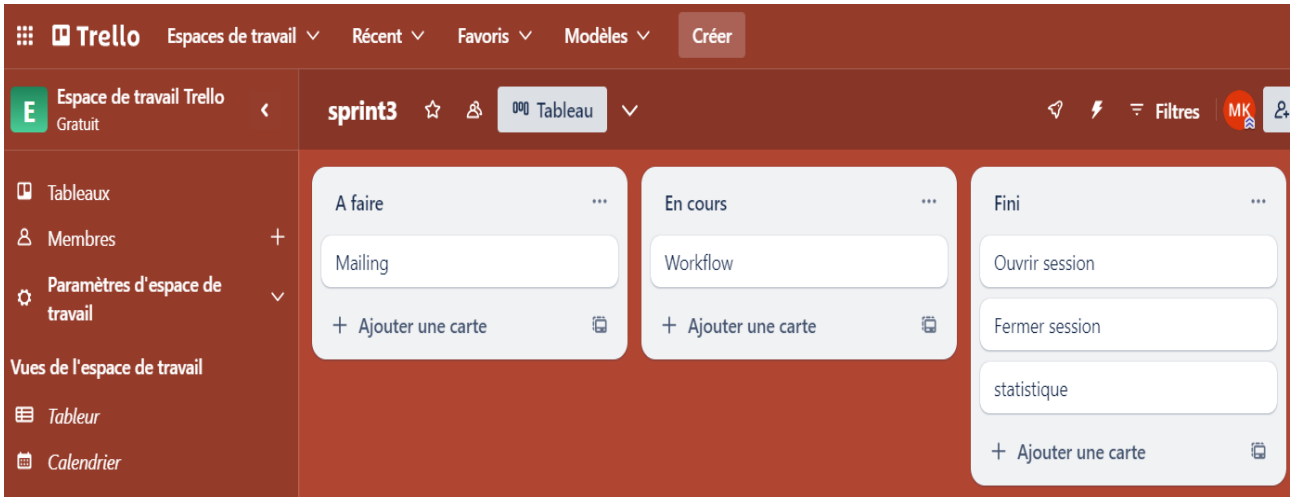

FIGURE 5.35 – Scrum Board Sprint 2

5.2 Analyse

5.2.1 Raffinement des cas d'utilisation

5.2.1.1 Raffinement des cas d'utilisation « Gérer session »

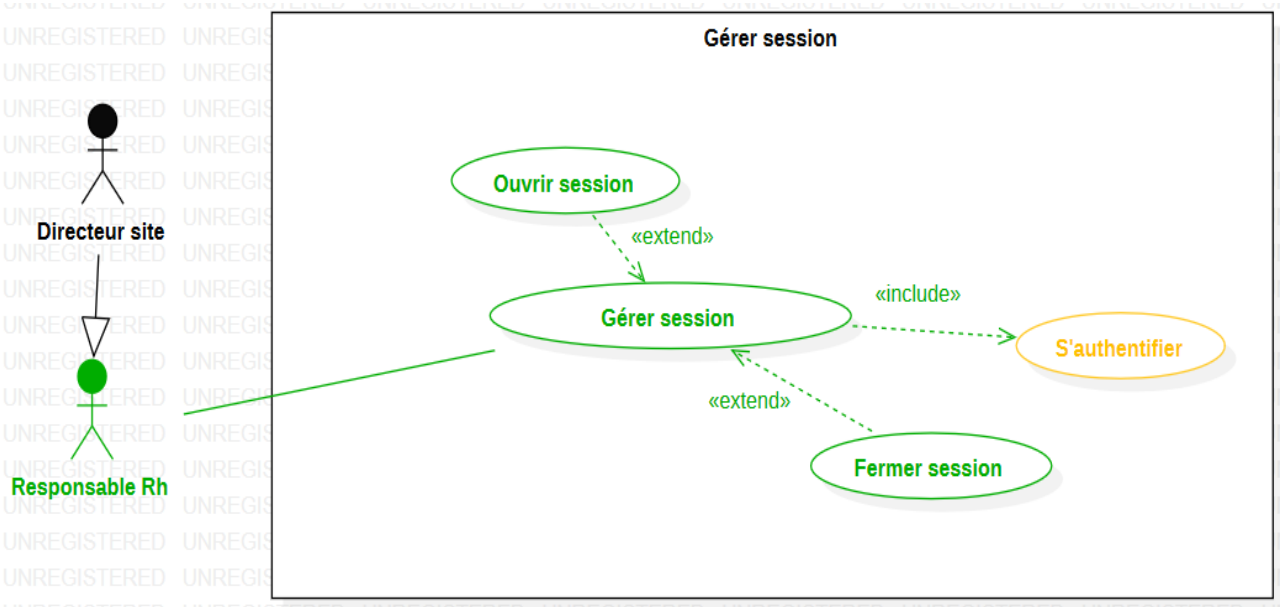

FIGURE 5.36 – Diagramme de cas d'utilisation Gérer session

5.2.1.2 Description textuelle « Ouvrir session »

Nom du cas	ouvrir session
Acteur	Responsable RH, Directeur site.
Objectif	ouvrir session.
Pré-condition	Utilisateur connecté.
Scénario nominal	1 - l'utilisateur click sur le bouton ouvrir session. 2 - Le système affiche un alerte de confirmation. 3 - l'utilisateur confirme l'ouverture de la session. 4 - session ouverte.
Scénario alternatif	A2 : L'utilisateur annule l'ouverture de la session : - session non ouverte
Post Condition	session ouverte .

Table 5.16 – Description textuelle ouvrir session

5.3 Conception

5.3.1 Diagramme de séquence

5.3.1.1 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Gérer session»

*<u>**Ouvrir session**</u>

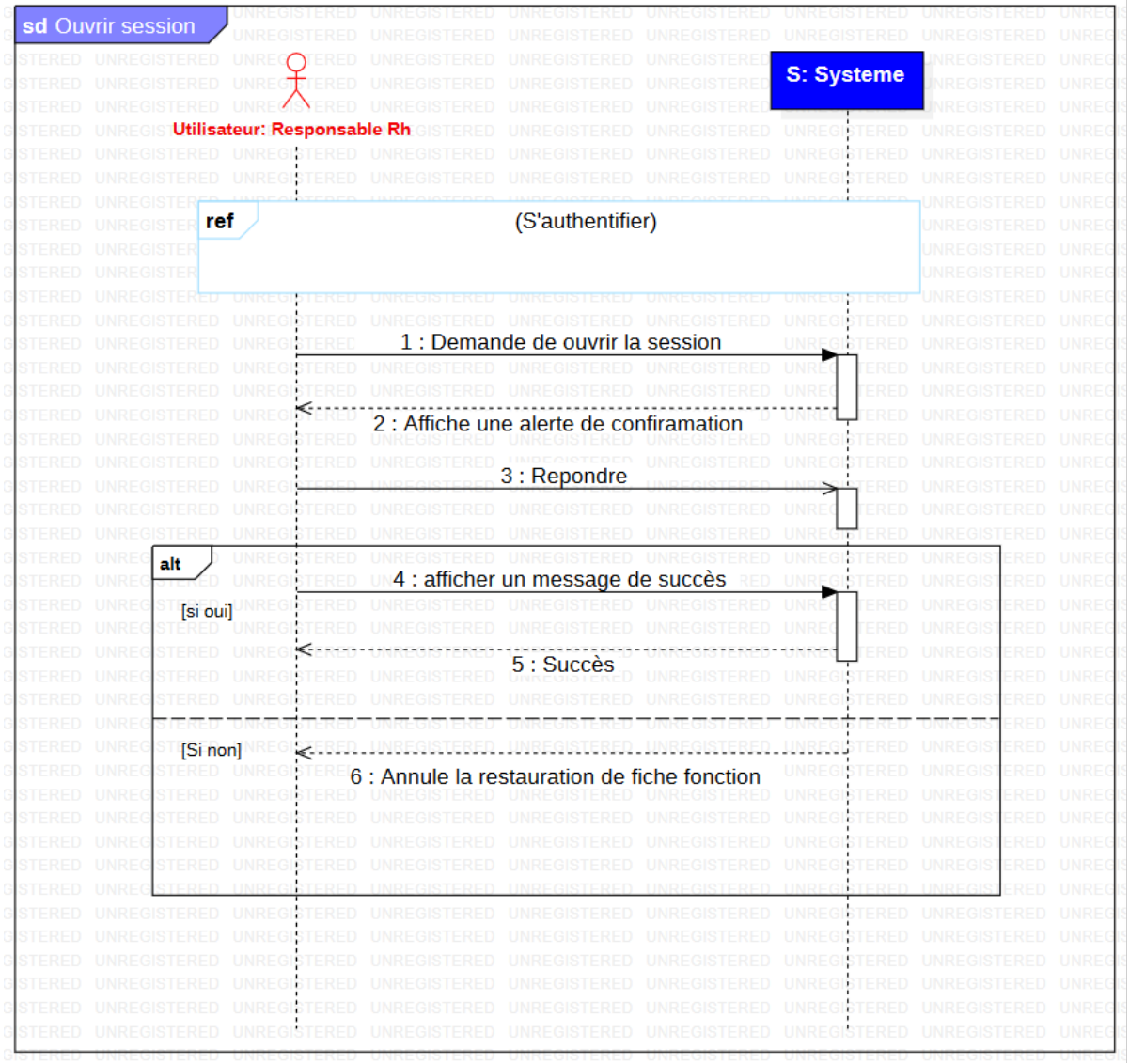

FIGURE 5.37 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation ouvrir session

5.3.2 Diagramme de séquence de cas d'utilisation «Workflow»

***Workflow**

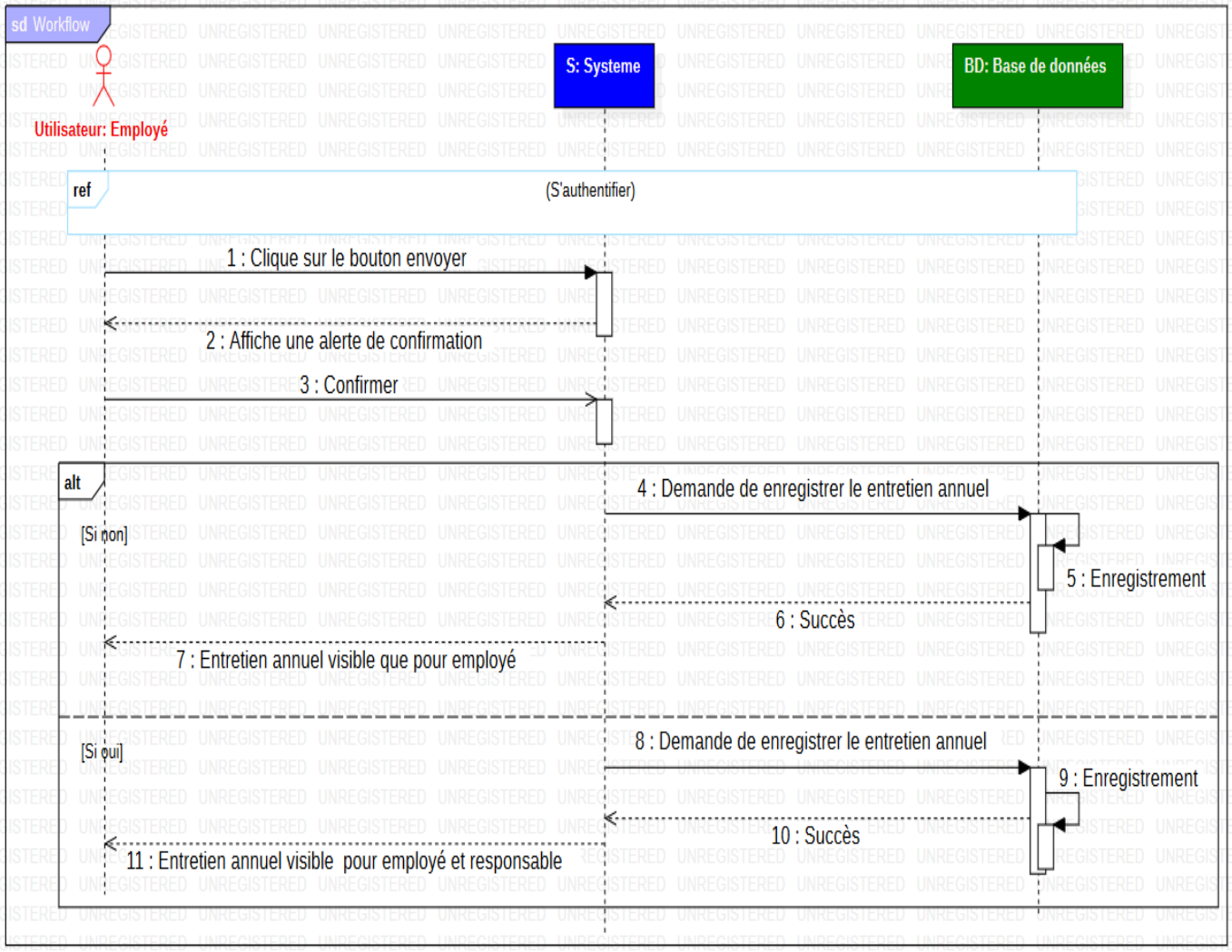

FIGURE 5.38 – Diagramme de séquence de cas d'utilisation Workflow

5.3.3 Diagramme de classe

5.4 Réalisation

5.4.1 Interface « Authentification »

5.5 Tests et validation

Fonctionnalité	Résultat
Gérer session	Conforme
Mailing	Conforme
Statistique	Conforme
Workflow	Conforme

Table 5.17 – Tests de validation

5.6 Conclusion

À ce stade, nous avons achevé le développement du dernier sprint de notre application, aboutissant à un produit complet et fonctionnel. Notre solution est donc prête à être mise en service, offrant aux utilisateurs la capacité de superviser efficacement toutes les fonctionnalités et caractéristiques du système.

Conclusion Générale

Bibliographie

[1] https ://themoney.tn/entreprise/tis-circuits/. tis-circuits.

[2] :https ://www.allcircuits.com/. allcircuits.

[3] https ://www.marine-guyot.ovh/methode-agile-ou-classique/. methodeAgil.

[AAP10] Mathilde Alonso, Ludovic Auxepaules, and Dominique Py. Diagram, un eiah pour l'initiation à la modélisation orientée objet avec les diagrammes de classe uml. *STICEF (Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Éducation et la Formation)*, 17 :22–pages, 2010.

[CS16] Alain Collignon and Joachim Schöpfel. Méthodologie de gestion agile d'un projet. scrum–les principes de base. *I2D–Information données & documents*, 53(2) :12–15, 2016.

[Kur17] G Kurzawa. Agilite en pratique : Scrum. *Projet*, 2017.

[SS20] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. The scrum guide, the definitive guide to scrum : The rules og the game. *Dostupno na : https ://scrumguides. org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US. pdf (pristupljeno 20.07. 2023)*, 2020.